DATER, REPRENDRE, DÉPLACER. LES NOTES DE TRAVAIL D'ALEXANDRE GROTHENDIECK ET UNE PRATIQUE MATHÉMATIQUE (FONDS DE MONTPELLIER, 1949–1991)

Michel Hua

Résumé. — Le fonds Alexandre Grothendieck de l'université de Montpellier comprend 178 cotes librement consultables, soit 16 074 pages de notes de travail écrites entre 1949 et 1991. Cet article en propose une première lecture d'ensemble. Il s'appuie sur une transcription de 164 cotes (9 414 pages), établie par un modèle de langage sous des règles éditoriales explicites ; chaque affirmation renvoie à la cote, au lot et à la page du fac-similé. Trois constats en résultent. La chronologie du fonds est en majorité reconstruite : 111 des 153 datations de l'inventaire comportent une part déduite, plusieurs bornes coïncident avec la date d'un papier réemployé, et, des 164 cotes transcrites, Grothendieck n'a daté de sa main ses feuillets de travail que dans vingt et une, presque toutes de 1981 à 1986. Ces suites datées permettent de décrire sa manière de travailler : séances datées, recommencements conservés et numérotés, erreurs reconnues sur la page, plusieurs sujets menés en alternance. Enfin, les notes font voir des continuités que l'œuvre publiée ne montre pas, comme l'usage des topos pour l'homotopie et les stratifications ou des travaux homotopiques datés de 1968 à 1991. Dans les cotes que l'inventaire date d'après 1975, les renvois à l'œuvre imprimée et les motifs disparaissent ; le constat vaut pour les notes de Montpellier seulement, et il peut tenir aux sujets de ces cotes comme à des datations en partie déduites. Les transcriptions sont faites par machine. Toutes les citations que l'article tire du fonds de Montpellier ont été collationnées sur le fac-similé par l'auteur ; le reste de la transcription, qui sert au comptage et au repérage, ne l'est pas.

Octobre 2026

Michel Hua, Chercheur indépendant, Paris
Courrier électronique : michel@commutator.io

Classification mathématique par sujets (2000) : 01A60, 01A70, 14-03, 18-03.

Mots clefs : Alexandre Grothendieck, manuscrits de travail, archives mathématiques, chronologie, pratique d'écriture, théorie des topos, algèbre homotopique, transcription assistée par machine.

Abstract (Dating, restarting, displacing : Alexandre Grothendieck's working notes and a mathematical practice (Montpellier fonds, 1949–1991))

The Grothendieck fonds at the University of Montpellier holds 178 openly accessible folders, 16,074 pages of working notes written between 1949 and 1991. This article offers a first reading of the whole. It rests on a transcription of 164 folders (9,414 pages), made by a large language model under explicit editorial rules; every claim is addressed to the folder, batch and page of the facsimile. Three findings follow. The chronology of the fonds is mostly reconstructed: 111 of the inventory's 153 datings are in part deduced, several of its bounds coincide with the date of reused paper, and, of the 164 transcribed folders, Grothendieck dated his working leaves in his own hand in only twenty-one, nearly all of 1981–1986. Those dated runs describe how he worked: dated sessions, restarts kept and numbered, errors acknowledged on the page, several subjects worked in alternation. And the notes show continuities the published work does not, such as the use of topoi for homotopy and stratifications, or homotopical work dated from 1968 to 1991. In the folders the inventory dates after 1975, references to the printed work and motives disappear; this holds for the Montpellier notes only, and it may come from the subjects of those folders as well as from datings that are in part deduced. The transcriptions are machine-made. Every quotation the article takes from the Montpellier fonds has been collated against the facsimile by the author; the rest of the transcription, which serves for counting and locating, has not.

1. INTRODUCTION

Alexandre Grothendieck remit ses papiers mathématiques à son ancien élève Jean Malgoire en deux fois, à la fin de juin ou au début de juillet 1990, puis le 28 juillet 1995 [Université de Montpellier s.d.].[1] Le choix était ancien : pendant une randonnée dans les Pyrénées, en août 1983, il dit à Christian Escriva qu'il envisageait de confier à Jean Malgoire la gestion de ses manuscrits mathématiques non publiés, qu'il estimait à « *vingt mille pages* », et de faire d'Escriva l'exécuteur testamentaire de son « *œuvre non mathématique* » [Grothendieck 2025, p. 446]. Il doutait qu'on les lise : « *Soit les lecteurs mathématiciens ou les historiens n'auront pas le niveau suffisant pour comprendre mes manuscrits, soit il s'agira de mathématiciens qui feront leurs propres mathématiques et ne s'intéresseront pas à ces recherches* » (propos du début des années 1980, rapporté *ibid.*). Escriva ajoute qu'il se trompait : ces écrits ont attiré depuis des mathématiciens capables de « *les décrypter, les comprendre et en apprécier l'originalité* » (*ibid.*). En juin ou juillet 1990, il brûla ses manuscrits

1. En 2014, Jean Malgoire situe le premier don en 1991, et rapporte la seule consigne reçue : s'il voulait s'en débarrasser, ne pas les jeter au bord d'une route [Toën & Malgoire 2014, 1:36:49].

non mathématiques, sauf ceux de *Récoltes et semailles* et de *La Clef des songes* ; il détruisit aussi tous ceux de ses parents [Scharlau s.d., chap. 14 et 18]. Jean Malgoire garda les papiers reçus chez lui jusqu'en 2010, puis les déposa à l'université de Montpellier, à qui il en fit don en 2012 [Malgoire 2017a, 2:01–2:24 ; Malgoire 2017b, 1:58–2:42]. Hélène Rodriguez et Frédéric Troilo l'ont catalogué en 2015 et 2016 sous la direction de Sophie Dikoff, et le fonds est en partie en ligne depuis mai 2017 [Malgoire 2017b, 2:01–2:06] : 178 cotes, rangées en vingt-deux groupes dans l'ordre où Grothendieck les avait classées, soit 16 074 pages selon l'inventaire [Université de Montpellier s.d.]. Ce sont des notes de travail, écrites pour lui-même, à l'encre et au crayon, souvent au dos de lettres administratives, de listings d'ordinateur et de tapuscrits d'autrui.

Une partie de ces notes a déjà été transcrite à la main par des mathématiciens. Ces éditions portent sur vingt cotes et 5 129 pages, le tiers des pages en libre accès, et sur cinq œuvres : les *Dérivateurs*, transcrits en entier [Künzer et al. 2025 ; cinq cotes, 2 135 pages], l'*Esquisse d'un programme* [Grothendieck 1997b ; une cote, 313 pages], et trois œuvres éditées en partie, les trente-sept premiers paragraphes de *La Longue Marche à travers la théorie de Galois* [Grothendieck 1995 ; quatre cotes, 1 584 pages], le premier volume d'*À la poursuite des champs* [Maltsiniotis 2022 ; huit cotes, 837 pages] et une traduction anglaise des notes pour EGA V, par Piotr et Joseph Blass [Grothendieck s.d. ; deux cotes, 260 pages]. La correspondance avec Serre [Colmez & Serre 2001] édite des lettres dont le fonds conserve quelques-unes. Les 158 autres cotes (10 945 pages) n'avaient été transcrites par personne. Les *Éléments de géométrie algébrique*, parus dans les *Publications mathématiques de l'IHÉS* et numérisés par Numdam [Grothendieck & Dieudonné 1960–1967], servent de référence pour les cotes qui les préparent : tirés à part et tapuscrit du chapitre 0_{IV} (n° 22), compléments et errata d'EGA IV (n° 23), rééditions d'EGA I et II (n° 37).

L'œuvre publiée a ses travaux de référence, sur la théorie des catégories [Krömer 2006 ; 2007], sur l'algèbre homotopique [Maltsiniotis 2005 ; Cisinski 2006], sur sa manière [McLarty 2007 ; Cartier 2001], et une biographie [Jackson 2004] ; Paumier a étudié les premières années de l'IHÉS, où s'écrivent EGA et SGA [Paumier 2015]. Des synthèses récentes la reprennent d'ensemble [Zalamea 2024 ; Cruz Morales 2024 ; Panza et al. 2025], où les années 1949–1991 sont lues comme une vision unitaire [Zalamea 2025] et ses fondements rapportés aux topos et aux schémas plutôt qu'aux univers [McLarty 2025]. Ces travaux lisent l'œuvre publiée ou diffusée. Il manque une lecture des notes de travail prises ensemble, qui interroge le fonds sur ses dates, sur les gestes d'écriture qu'il enregistre et sur les sujets qui reviennent d'une décennie à l'autre.

En janvier 2019, parlant des papiers que Grothendieck avait laissés à Lasserre, Alain Connes prévoyait qu'avec l'intelligence artificielle « *on mettra au point un petit logiciel qui transformera en LaTeX* » son écriture ; Serre répondait : « *on va pas s'occuper de ça* » [Serre & Connes 2019, 44:01–44:19]. Cet article en fait l'expérience sur le fonds de Montpellier, à partir d'une transcription de 164 cotes (9 414 pages) établie par un modèle de langage. Cette transcription n'a pas d'autorité : l'auteur n'en a vérifié sur le fac-similé que des lectures ponctuelles (section 10). Elle permet de compter, de dater et de comparer sur l'ensemble du fonds, et chaque affirmation renvoie à une page que le lecteur peut ouvrir. Après le fonds (section 2) et la méthode (section 3), l'article traite de la chronologie (section 4), de la pratique d'écriture (section 5), des continuités et des déplacements (section 6), des papiers postérieurs entrés à la Bibliothèque nationale de France (section 7), puis de trois études de cas (section 8), avant une discussion (section 9) et les limites (section 10).

Les citations des notes sont données telles que la transcription les établit, avec son apparat quand il porte sur le passage cité. Sauf mention contraire, l'auteur ne les a pas collationnées sur le fac-similé ; chacune renvoie à la page où le lecteur peut le faire.

2. LE FONDS, SON INVENTAIRE ET SES LECTURES

2.1. *Un inventaire d'archive*

L'inventaire de Montpellier est détaillé et prudent. Chaque cote porte un numéro (`19`, `140-2`, `156-9`), un titre, une datation et un nombre de pages. Le titre est celui de la chemise ou, entre crochets, celui des archivistes. Trois numérotations se superposent : la sienne, quand il paginait (la *Longue Marche* court de 1 à 787 sur quatre boîtes) ; celle des archivistes, au crayon au pied de chaque feuillet ; celle du fichier numérique, décalée d'une unité par une page de garde. L'article cite les pages dans la numérotation des archivistes, que compte l'inventaire.

Sur les quelque 28 000 pages du fonds, environ 18 000 peuvent être communiquées, selon la présentation qu'en donne l'université ; la correspondance de tiers demande une autorisation [Université de Montpellier s.d.]. Les 178 cotes en libre accès font 16 074 pages.

2.2. *Le corpus lu*

La transcription couvre 164 des 178 cotes : les 158 cotes qu'aucune édition ne couvre, et six cotes éditées (25, 119, 134-1, 134-2, 134-8, 140-1), dont quatre en partie (25, 119, 134-2 et 134-8). Elle compte 638 lots et 9 414 pages ; dans les 160 cotes transcrites entièrement, 1 830 pages sans mathématiques ont été laissées de côté. Les 164 cotes ont aussi une

« lecture modernisée » (section 3). Quatorze cotes éditées (4 320 pages) restent hors de la transcription : les *Dérivateurs* (n° 157-1 à n° 157-5), l'essentiel d'*À la poursuite des champs* (n° 134-3 à n° 134-7), trois boîtes de la *Longue Marche* (n° 140-2 à n° 140-4) et une cote des notes pour EGA V (n° 24). Quelques pièces de ces cotes, relevées sur le fac-similé, sont citées ; elles n'entrent pas dans les décomptes. Il en va de même de quelques pièces du fonds Grothendieck–Illusie de l'IHÉS [Archives de l'IHÉS s.d.], citées pour comparaison.

3. UNE LECTURE D'ENSEMBLE ASSISTÉE PAR MACHINE : POSSIBILITÉS ET LIMITES

La méthode de transcription est décrite ailleurs [Hua 2026a]. On n'en retient ici que ce qui règle son usage historique.

3.1. *Le protocole*

Un modèle de langage (Claude, d'Anthropic) lit un lot de vingt pages dans un contexte neuf et le transcrit dans un LaTeX restreint. Chaque macro répond à une question éditoriale : `\ill{}` pour un mot illisible, jamais deviné ; `\uncertain{}` pour une lecture proposée et signalée ; `\struck{}` pour ce qu'il a barré, qui est conservé ; `\add{}` pour ses insertions et `\supplied{}` pour les restitutions du transcripteur ; `\marginal{}` pour ses notes de marge et `\note{}` pour celles du transcripteur, jamais comptées comme les siennes. Le texte n'est ni normalisé ni corrigé, et les pages sans mathématiques ne sont pas transcrites.

Chaque cote transcrite reçoit ensuite une *lecture modernisée*, qui la reformule en notation et en vocabulaire actuels. Elle est dérivée de la transcription et doit être mathématiquement correcte, ce qui l'autorise à dire plus que la page. Seule la transcription témoigne du contenu de la page ; la lecture modernisée est une interprétation, que l'article ne cite pas comme une source, et elle se trompe parfois (section 10). Pour quelques énoncés des lectures, des preuves formelles ont été écrites dans l'assistant de preuve Lean 4 et vérifiées contre sa bibliothèque mathlib (par exemple le lemme 2 de 42, lot 1, p. 4). Une annexe les réunit pour soixante-douze cotes [Hua 2026b] : 2 119 déclarations `theorem`, sans compter les lemmes auxiliaires, qui n'utilisent que les axiomes standard de Lean. Les théorèmes démontrés en Lean y sont encadrés, attribués à Grothendieck avec leurs pages, de même que les contre-exemples, qui réfutent une affirmation de la page ou de la lecture. Pour les énoncés que Lean n'atteint pas, elle encadre les théorèmes des feuillets, marqués « non vérifié en Lean », les conjectures, énoncées sans démonstration ou avec une démonstration incomplète, les définitions et les exemples. Elle signale aussi deux cent trente

et une pistes : des énoncés qui pourraient manquer à la littérature, avec ce qui manque à mathlib pour les démontrer et un renvoi aux feuillets. Les résultats connus y sont attribués à leurs auteurs publiés, y compris quand la publication suit la date du feuillet (par exemple Singerman et Strudwick [Singerman & Strudwick 2020] pour la cote 79). Les lemmes généraux que demandent les preuves, une vingtaine, sont démontrés à part, une fois pour toutes. Une preuve formelle montre que l'énoncé de la lecture tient sans hypothèse cachée. Elle peut déceler une erreur mathématique de la lecture ; elle ne décèle pas une erreur de déchiffrement.

3.2. *Les possibilités de la méthode*

Une transcription écrite dans une langue contrainte peut être interrogée par programme. On en a tiré plusieurs registres : les dates écrites sur les feuillets, les lettres, les personnes nommées, les renvois à EGA, SGA et FGA par volume, exposé et numéro, les notions par les mots-clés des lectures modernisées rangés sous trente sujets, les ratures, les ajouts et les illisibles par cote et par lot. Chaque entrée renvoie au fichier et à la ligne qui la fondent, et aucun registre ne dit plus que la transcription. Sur l'ensemble des cotes, ils font voir des régularités qu'une lecture cote par cote ne montre pas.

3.3. *Trois interdits*

La transcription ne permet de tenir aucune lecture pour sûre : 6,4 % des mots ont été laissés illisibles, environ quatre lectures et demie pour cent mots sont marquées douteuses, et une lecture fausse non signalée ne laisse aucune marque ; seule une personne devant le fac-similé la trouve. Elle ne permet pas non plus d'attribuer une priorité : une affirmation de nouveauté porte sur une littérature qu'on peut interroger sans l'épuiser, et une affirmation d'antériorité exige une date que les feuillets n'ont presque jamais. Elle interdit enfin de confondre les trois couches de datation que distingue la section suivante : l'inventaire, le feuillet et l'inférence.

4. DATER DES NOTES QUI NE LE SONT PAS

4.1. *Une chronologie reconstruite*

Sur les 178 cotes, 25 sont « *s.d.* » Des 153 autres, 111 ont une datation dont une partie au moins est entre les crochets par lesquels les archivistes signalent une date déduite, et 98 l'ont entièrement entre crochets.

Le registre des dates écrites sur les feuillets des cotes transcrites a été dressé par le modèle, à la lecture des transcriptions ; chaque entrée renvoie à sa ligne, et cinquante-sept ont été vérifiées sur le fac-similé. Il compte 223 dates dans 71 des 164 cotes, dont neuf dates de rédactions

de Bourbaki réemployées comme papier (section 5.6). Des 223, 68 sont de sa main, 74 dactylographiées, 50 imprimées par une machine (tampons, cachets postaux, bannières de listings) ; les autres sont d'une autre main ou indéterminées. Les en-têtes de séance de sept cotes tardives (83, 144, 156-4, 156-6 à 156-9) ont été relevés à part. Avec eux, 77 cotes portent au moins une date, et 87, un peu plus de la moitié, n'en portent aucune.

Les dates de sa main sur des feuillets de travail, hors des lettres, sont rares. Le registre en relève 46 dans quatorze cotes (n° 7, 28, 66, 67, 117, 119, 148, 150, 154, 156-1, 156-2, 156-3, 156-5, 162-5). Huit sont des années 1960, deux de 1970, deux de l'hiver 1981–1982 et trente-quatre de 1983 à 1986. Trente-trois sont au jour près, et douze n'ont pas d'année. Les sept cotes relevées à part portent des dates du même type : des marges datées de novembre 1982 à juillet 1986 dans 83, « *(Juin 1983)* » dans 144, des en-têtes de séance du 10 juin au 15 juillet 1986 dans les chapitres IV et VI à IX de *Vers une géométrie des formes*. Dans les cotes transcrites, Grothendieck n'a ainsi daté de sa main ses feuillets de travail que dans vingt et une, dont dix-sept des années 1981–1986. Hors de la transcription, on en lit aussi dans les *Dérivateurs* (157-1 et 157-2, en novembre 1990, tableau 1 ; 157-4, sans année) et dans 134-3 (27 février 1983). Pour les années 1960 et 1970, la chronologie repose sur les lettres, les supports et les déductions des archivistes. Aucune des dix-neuf cotes transcrites « *s.d.* » ne porte de date relevée.

4.2. *Confirmer, resserrer, contredire*

Confrontées aux feuillets, les datations de l'inventaire sont confirmées, resserrées ou contredites (tableau 1). Elles sont confirmées et précisées au jour pour *Vers une géométrie des formes* (1986). Elles sont resserrées pour 154 (six semaines, du 23 décembre 1983 au 2 février 1984), pour 117 et 148 (quelques semaines de l'automne 1983) et pour 28, où « *[vers 1970]* » devient deux journées de travail de 1970. Elles sont contredites dans quatre cas au moins : 7, dont le titre dit 1967 et les feuillets 1966 ; 101, dont une chemise porte de sa main l'étiquette « *Notes antiques 1958* », écrite après coup ; 151, intitulé « *(1981)* », dont quatre feuillets sont au dos d'une lettre de décembre 1990 ; 162-1, où une entrée du 10 janvier 1966 précède d'un an la borne de l'inventaire.

TABLE 1. Datations de l'inventaire confrontées aux dates écrites sur les feuillets : quelques cas. Ont été vérifiées sur le fac-similé les dates de 101, 151, 156-1, 156-2, 156-3 et 156-5, celles des pages 20 et 35 de 7 et de la page 47 de 16, la chemise et le 11.1.84 de 67 ; celles de 157-1 et 157-2, cotes non transcrites, y ont été relevées. Les autres viennent de la transcription. La borne de la cote 121 est une déduction.

Cote	Inventaire	Feuillets	Verdict
154	1983–1984	de sa main, du 23.12.83 (p. 11) au 5.1.84 (p. 87), puis 18.1.84 (p. 1) et 2.2.84 (p. 47), sur des listings imprimés en août 1982	resserré
156-1 à 156-5	1986	« *(5 juin)* », « *(6 Juin)* », « *(8 Juin 86)* », « *(10 Juin 1986)* », « *(14.6.86)* » en tête, dates internes jusqu'au 18 juin	confirmé et précisé
7	1966–1967 ; titre « *novembre-décembre 1967* »	« *Nov. Déc. 1966* » (p. 20), 15.11.66, corrigé de 25 (p. 35), 6.12.1966 (p. 56)	titre contredit
16	1966–1967	deux carbones à Coates, 4.1.67 (p. 43) et 6.1.1966 (p. 47), le second s'ouvrant sur « *a few more comments* »	lapsus pour 1967
28	[vers 1970]	« *Demazure 5.1.1970* », « *Demazure 12.2.70* »	resserré
121	1974	au dos réemployé de la p. 66, le début barré d'une lettre de bienvenue en France à Fujii Guruji, rencontré en août 1975 et reçu à Villecun en novembre 1976 [Scharlau s.d., chap. 16]	borne : pas avant 1975 pour ce feuillet
101	[à partir de 1967-1968]	chemise « *Notes antiques 1958* » (p. 16), une étiquette de sa main écrite après coup, non une date d'écriture	borne contredite
117	1983	« *(24.11.83)* » (p. 4), « *déc. 83* » (p. 1)	resserré
148	1983	« *Oct. 1983* » (p. 40), « *(29.11.83)* » (p. 1)	resserré
151	[à partir de 1981-à partir de 1990] ; titre « *(1981)* »	quatre feuillets au dos d'une lettre du 6.12.1990	titre contredit
25	[à partir de 1967-1987]	lettre dactylographiée à Dieudonné, datée de sa main 29.9.1965 (pp. 134–135), classée parmi le tapuscrit	borne contredite pour ce feuillet
157-1	s.d.	« *11.11.90* » (p. 105), en tête d'une reprise des D-fibrations (relevé sur le fac-similé)	daté
157-2	1990	du 5.11.90 (p. 370) au 16.11 (p. 139), six dates de sa main ; le chapitre VII (5, 9 et 13.11.90) précède l'essentiel du chapitre VI (14 au 16.11) (relevé sur le fac-similé)	resserré

Cote	Inventaire	Feuillets	Verdict
134-2	1975-[1983]	lettres à Breen, « *Villecun 5.2.1975* », « *Villecun le 17.2.1975* » et 17-19.7.1975 ; à Quillen, 19.2.1983	confirmé et précisé
67	[à partir de 1977]-1984	chemise annotée « *(1976 ou 77 ?)* » par l'archiviste ; cachet du 20.12.77 ; 11 au 15.1.84 ; lettre du 15.4.1984	confirmé et précisé

4.3. *Un mécanisme : la borne du papier*

Dans dix cotes au moins, la borne entre crochets « [à partir de X] » coïncide avec la date d'un support réemployé : un mémoire d'une autre main daté de juillet 1976 (n° 71), des avis de l'université de mai et juin 1981 (80, 116), un avis de soutenance de novembre 1980 (141), un verso daté du 4 janvier 1973 (108), et des listings imprimés au centre de calcul de Montpellier entre juin et septembre 1982 pour cinq cotes datées « *[à partir de 1982]* » (105, 106, 107, 113, 115). Les archivistes ne le disent pas ; c'est une borne inférieure.

L'écart entre le papier et l'écriture peut être grand. Dans 154, des listings d'août 1982 portent des notes de décembre 1983 et de janvier 1984, seize mois plus tard ; dans 148, un listing de juin 1982 voisine avec « *Oct. 1983* ». L'écart est plus court pour les circulaires universitaires (148 : circulaires d'octobre 1983, feuillet daté du 29 novembre). Une datation « *[à partir de 1982]* » dit seulement « pas avant l'été 1982 ». Dans 108, la seule date (1973) est au verso, et le recto pose des questions sur les « *modélisateurs* » et les « *catégories test* », un vocabulaire d'*À la poursuite des champs*, dix ans plus tard (section 6.3).

4.4. *Les limites du fonds*

Le fonds ne permet pas de dater la plupart des cotes, ni de transférer la date d'un feuillet à sa cote, puisqu'un support daté ne borne que la feuille qui le porte. L'ordre d'archivage n'est pas l'ordre de composition : dans 154, la première page est la plus tardive, et dans 29 la lettre de 1959 est à la page 124. Sans examen matériel des encres, les couches d'annotation restent sans date. Une chemise ne date pas non plus son contenu : 2, daté « *[1957]* » et intitulé « *Notes antiques* », contient des « *Modules sur un topos annelé* » (2, lot 1, p. 13), notion qu'on ne trouve pas avant les années 1960. Le peu qu'on peut dater, on le doit à l'objet matériel, que la transcription décrit à la manière de la codicologie, telle que la critique génétique l'étend aux manuscrits modernes [Grésillon 1994] : le support de chaque feuillet, son verso, sa place dans la cote, la main et l'encre des ajouts. Les bornes de la section 4.3 viennent de ces relevés.

5. UNE PRATIQUE D'ÉCRITURE

5.1. *Dater une séance*

Dans les années 1980, il date le début d'une séance de travail, en tête d'une suite ou dans la marge à hauteur d'un alinéa : « *23.12.83* » souligné, « *(24.11.83)* » en marge, « *12.1.* » dans la marge gauche à hauteur d'un titre de section. On trouve une date toutes les dix à vingt pages, et l'année manque souvent : la date sert à se repérer dans une suite. Il date aussi ses ajouts. Sur la page 3 de 156-1, écrite le 5 juin 1986, une note oblique de la marge porte « *7.6.* », deux jours plus tard. Les lettres font de même : celle du 22 janvier 1983 à Illusie a un post-scriptum daté « *25.1.* » et une correction marginale datée « *(26.1.)* »[2]. Dans les années 1960, les dates sont rares, au crayon, souvent en fourchettes de mois (« *Juillet-Août 1967* ») ; seules les lettres sont datées systématiquement, avec leur lieu. Deux lapsus d'année relèvent sans doute du même geste : « *6.1.1966* » deux jours après « *4.1.67* » (n° 16), et un 6 récrit sur un 5 dans « *(Juin 86)* » (156-1).

5.2. *Recommencer sans effacer*

Il conserve ses recommencements et les numérote souvent. Le 5 juin 1986, il reprend trois fois la même axiomatique en cinq pages. Les pages 1 et 2 sont barrées d'un long trait oblique, les pages 3 et 4 donnent un second jet, la page 5 une « *Nouvelle mouture* » qui court jusqu'à la fin du lot, et sa pagination recommence au second jet (156-1, lot 1, p. 1–5). Dans le même groupe, l'inventaire compte quatre « *moutures* » d'*Analysis situs*, les chapitres IV, VI, VII et VIII, 420 pages en vingt-cinq jours ; leurs feuillets sont datés de sa main du 10 juin au 4 juillet. Ces moutures ne se remplacent pas : chacune reçoit un numéro de chapitre, et elles alternent avec un chapitre d'un autre sujet. Le geste est ancien. En 1953 déjà, une « *seconde mouture* » reprend sur un feuillet plus petit les propositions de pages antérieures (1, lot 2, p. 33), et sa fréquence varie peu : si l'on place chaque cote à l'année moyenne de sa datation d'inventaire, les passages barrés d'au moins vingt-cinq mots reviennent cinq à sept fois pour cent pages dans chaque période.

Toën a décrit comme propre aux années postérieures à 1970 un style qui montre les erreurs et les fausses routes, n'efface pas et ajoute en marge [Toën 2025, 13:50 et 16:25]. Les brouillons antérieurs ont déjà ces gestes ; après 1970 viendrait plutôt la décision de les montrer dans des textes destinés à des lecteurs, comme *À la poursuite des champs*. Le corpus rend cette

2. IHÉS, 1ILL35, p. 20 et 3.

hypothèse plausible sans l'établir. Grothendieck date lui-même cette décision : l'*Esquisse* annonce que les *Réflexions mathématiques*, commencées en février 1983, laisseront voir « *au fil des pages la démarche de la pensée qui sonde et qui découvre* » [Grothendieck 1997b, § 1 ; passage relevé par Malgoire 2017a, 40:19–41:28]. Il s'y tint : à l'été 1989, selon Scharlau, Lawvere offrit de publier *À la poursuite des champs* une fois les erreurs corrigées, et Grothendieck refusa, voulant que les étudiants voient qu'un grand mathématicien se trompe aussi [Scharlau s.d., chap. 22]. Reuben Hersh sépare le « front » des mathématiques, la forme achevée qu'on publie, de leur « back », la pratique de travail qui la précède [Hersh 1991] : le fonds conserve le second, et ces textes en publient une part. À l'oral, Grothendieck juge aussi la lisibilité des fondements : le 9 juillet 1973, il donne l'article de Giraud sur la descente [Giraud 1964] pour la référence qu'on cite « *to feel safe* » et que personne ne lit, « *pretty hard reading* », et se demande s'il ferait mieux sans se contenter d'agiter les mains [Grothendieck 1973a, vidéo 4/4, 2:16:15–2:17:40].

5.3. *L'erreur sur la page*

Il reconnaît ses erreurs sur la page : « *Faux ! idiot !* » en marge d'une page du 6 juin 1986 (156-2, lot 1, p. 10), « *C'est ultra faux* » suivi d'un contre-exemple à trois éléments (156-5, lot 3, p. 48). Le 3 janvier 1984, après onze jours sur les pseudo-droites, il écrit :

> « *je m'étais mélangé les pinceaux deux fois, il me semble :* »
> (154, lot 4, p. 67)

Le 18 janvier, reprenant le sujet, il note qu'il n'est « *plus trop dans le coup* » et doit relire ses notes des semaines précédentes (154, lot 1, p. 6). Il avait besoin d'écrire une chose pour la comprendre, et le disait déjà au temps de l'article du *Tôhoku* [Grothendieck 1957], selon Serre [Serre & Connes 2019, 6:59] ; en 1984, il écrit à Ronald Brown que l'écrit est pour lui le « material support » indispensable de la pensée [Scharlau s.d., chap. 18].

On retrouve ce geste dans toutes les périodes. Une lettre à Mumford écrite d'Alger le 1er novembre 1965 s'ouvre sur un retrait : il a été « *a bit rash with the conjectures* » sur les structures de Hodge qu'il lui avait exposées (13, lot 1, p. 13), et se clôt, en post-scriptum, sur « *So I really do not know what to believe !* » (13, lot 1, p. 18). Sur un de ses tapuscrits (no 36), l'annonce dactylographiée « *Je vais prouver la conjecture du n° 6* » reçoit en marge, face aux mots « *vais prouver* » entourés, « *non, pas tout à fait !* » (36, lot 1, p. 17). En 1983, dans les notes sur l'asphéricité qui accompagnent *À la poursuite des champs*, il s'aperçoit qu'un point qu'il croyait difficile est presque trivial, et s'en moque : « *After a minute[']s thought, I feel very silly* » (114, lot 1, p. 3). La page garde l'erreur et sa correction.

Ses textes imprimés n'y échappent pas : le 27 août 1967, il écrit à Dieudonné que, sans hypothèse noethérienne, la condition b) d'EGA I 10.10.5 n'entraîne pas les deux autres, en donne un contre-exemple et propose de l'imprimer (37, lot 5, p. 92 ; annexe B). Il ne voit pas toutes ses erreurs. Dans ses notes sur les pseudo-droites (n° 80), un « *Théorème* » affirme que, sous deux hypothèses, un arrangement est de l'un de deux types (80, lot 2, p. 24) ; il est faux tel qu'il est écrit, déjà pour six droites, les côtés d'un triangle et une droite de plus par chaque sommet, contre-exemple dû au présent projet et vérifié en Lean (annexe B). Dans *À la poursuite des champs*, la catégorie des globes est tenue sur plusieurs pages pour une catégorie test, ce qu'elle n'est pas [Maltsiniotis 2018, 1:02:12–1:02:34]. L'oral garde la même habitude : à Buffalo, en 1973, des séances s'ouvrent sur le retrait de ce qui a été affirmé la fois précédente [McLarty 2018, 1:16:02]. Dans le cours sur les topos, l'une commence par reconnaître que plusieurs énoncés de la séance précédente étaient faux tels qu'il les avait donnés ; dans une autre, il corrige un énoncé faux donné la veille [Grothendieck 1973c, vidéo 3/4, 3:32:30–3:33:00, et vidéo 4/4, 0:37:00–0:37:30]. Il arrive enfin que la page voie juste là où un texte imprimé plus tard demandait une hypothèse de plus. En 1983, il se demande si la stabilité par produits finis des équivalences faibles de préfaisceaux suffit à rendre une catégorie asphérique, et répond « *Non* » par un groupoïde (118, lot 2, p. 35) ; le même exemple montre que, dans une proposition publiée en 2006 [Cisinski 2006, proposition 4.3.2], l'une des conditions n'entraîne pas les autres, ce que Cisinski a confirmé [Cisinski 2026] (section 6.3 et annexe B).

5.4. *Corriger les chapitres antérieurs*

Dans le chapitre V de *Vers une géométrie des formes*, daté du 14 juin 1986, deux marges renvoient à « *GF VIII p. 37* » et à un « *contre-exemple correct avec I infini, GF VIII pp. 44, 45* » (156-5, lot 1, p. 1 et 3). Le chapitre VIII porte de sa main « *27 juin (ou plutôt, 28 juin ! (on ne sait plus …)* » à la page 18 et « *1 juillet* » à la page 89 (156-8, lot 1, p. 18 ; 156-8, lot 5, p. 89). Ses pages 37 à 45 sont donc de la fin de juin, deux semaines au moins après le texte que ces marges annotent. Les deux marges sont de sa main ; celle de la page 1 est de la même encre que le texte, celle de la page 3 d'une autre encre (vérifié sur le fac-similé). Ce sont vraisemblablement des notes de relecture, et la seconde au moins a été portée après coup : il corrige les chapitres antérieurs pendant qu'il écrit les suivants. Il annotait de même ses textes imprimés : Jean Malgoire a prêté à Bertrand Toën l'exemplaire personnel de SGA 4 [SGA 4 1972–1973] que Grothendieck lui avait confié, couvert de notes au crayon dans les marges, où il signale une généralisation possible ou une petite erreur [Toën & Malgoire 2014, 1:42:57].

5.5. *Le papier des autres*

Il écrit sur ce qu'il a sous la main : versos de tapuscrits d'autrui, lettres reçues, enveloppes (67, lot 1, p. 13), circulaires de l'université et, au début des années 1980, les listings du centre de calcul de Montpellier, sur lesquels il écrit en paysage, sur deux colonnes ; 154 est presque entièrement sur ce papier. La même lettre administrative de décembre 1990 sert de brouillon dans 151 et dans 158, ce qui rattache ces feuillets à la période des *Dérivateurs*.

Le papier réemployé n'est pas toujours celui des autres. Dans 80, entre les feuillets sur les pseudo-droites, quatre pages sont les photocopies de deux feuillets d'un texte allemand de sa main, sans rapport avec les mathématiques (cote 80, lot 2, pp. 21, 23, 25 et 29). Le feuillet numéroté « *5* » parle de sa vie et de son enfance, et d'un récit qui s'appuierait sur sa correspondance avec sa mère, « *Briefwechsel mit Hanka seit 1942* », poursuivie jusqu'à la mort de celle-ci (80, lot 2, p. 25 ; lu par l'auteur sur le fac-similé). Hanka est le prénom d'usage de sa mère, morte en 1957. Grothendieck détruisit en 1990 les manuscrits de ses parents (section 2) ; ces photocopies, restées parmi des notes mathématiques, gardent la trace du projet qu'il fondait sur leurs lettres. Elles ne sont pas transcrites ici.

Il révise ses propres tapuscrits en auteur : les corrections à l'encre d'un tapuscrit de 36 portent sur les mathématiques. Il annote ceux des autres. Dans 10, deux tapuscrits qui ne sont pas de lui sont corrigés de sa main (renumérotations, références substituées), et une correction rétablit l'énoncé exact d'un théorème de Lazard contre un énoncé dactylographié inversé (10, lot 2, p. 44). La cote 162-5 donne un cas rare de passage du manuscrit au tapuscrit : des notes manuscrites sur les exposés de Quillen datées du 6 septembre 1968, puis le tapuscrit « *Tapis de Quillen* » daté de sa main du 10 septembre, en deux exemplaires annotés différemment ; 111 en conserve un troisième.

5.6. *Le travail collectif : Bourbaki*

Les archives de Bourbaki, publiées par les Archives Henri Poincaré [Archives Henri Poincaré 2026], montrent les rédactions qu'il écrivait pour le groupe et ce que le groupe en faisait. Beaulieu a étudié les réunions de 1934–1935 d'où le groupe est sorti [Parshall & Beaulieu 1993] et la manière dont il tenait la mémoire de son travail, par ses rédactions et ses comptes rendus [Beaulieu 1999], Corry l'idéal des structures qui guidait les *Éléments* [Corry 2004], et Krömer la place des catégories dans les débats du groupe au cours des années 1950 [Krömer 2006]. Parmi les 891 documents en ligne, 17 rédactions sont de lui, de 1955 à 1965, et les comptes rendus de congrès, la *Tribu*, le nomment de 1950, où il assiste à

un congrès à l'essai (Tribu n° 21), à 1965. Ses rédactions ont été transcrites, et les comptes rendus qui le nomment parcourus sur les fac-similés. Invité en mars 1952 (Tribu n° 27), recruté en juin 1954, il voit son papier d'algèbre homologique (rédaction n° 222) bien accueilli en juin 1955 (Tribu n° 36). En 1957, il reçoit la commande d'un grand traité des variétés (Tribu n° 41 ; rédactions n° 262 et 270). La n° 270 (juin 1957) en est un chapitre de formalisme différentiel algébrique, dont son rédacteur juge qu'il s'est perdu dans le formalisme des foncteurs. Elle introduit les modules de parties principales $P^{(k)}$, dix ans avant EGA IV, § 16, et s'achève sur la classe d'Atiyah d'un fibré infinitésimal, nulle si et seulement s'il existe une connexion, l'année même où Atiyah la publie [Atiyah 1957]. En 1958, il présente un plan de livre de géométrie algébrique en sept chapitres. La rédaction n° 326 bis (septembre 1959, 437 pages) est un tapuscrit de ce qui deviendra EGA I à III, du chapitre 0 à la cohomologie : préschémas, Proj et faisceaux amples, morphismes propres, cohomologie de l'espace projectif, fonctions formelles, Main Theorem de Zariski. Des feuilles d'errata et d'additions y sont reliées, et une main non identifiée en corrige les mathématiques. C'est un état 0 d'EGA, écrit pour Bourbaki l'année qui précède EGA I (1960). La même année, il démontre en congrès qu'une catégorie abélienne admet un foncteur exact fidèle vers les groupes abéliens (Tribu n° 48, p. 8), énoncé vrai pour une petite catégorie ; Lubkin publie l'année suivante un théorème de plongement de ce type [Lubkin 1960], que Freyd et Mitchell renforcent en un plongement pleinement fidèle dans une catégorie de modules [Freyd 1964 ; Mitchell 1964].

Il n'assiste à aucun des six congrès tenus de septembre 1960 à juillet 1962, d'après leurs listes de présents. En 1961, en son absence, le congrès lit ses cahiers sur les catégories pour s'en instruire, sans décider si Bourbaki traitera des catégories, et lui laisse la géométrie algébrique. Revenu aux congrès en mars 1963, il assiste à tous, sauf un, jusqu'à celui de juin–juillet 1965 (Tribu n° 65), le dernier où il figure parmi les présents, pour une partie seulement. Cette année-là, son axiome des univers n'est pas adopté, et son projet de refonte d'Algèbre V et VIII est attendu avec appréhension, d'après le compte rendu du congrès de septembre 1965 (Tribu n° 66, p. 2). Le même compte rendu prévoit de lui un exposé au Séminaire Bourbaki sur les motifs (p. 6) ; le Séminaire n'en a imprimé aucun. Ce congrès lui confie encore des rédactions et remet une discussion à un congrès où il serait présent (*ibid.*, p. 12) ; mais son nom ne figure sur aucune des listes de présents des quatorze congrès suivants, de mars 1966 à juin 1970. Ces listes datent son éloignement, non un départ : elles ne disent rien d'une démission, et le corps de ces comptes rendus n'a pas été parcouru. En 1972 encore, le plan de réédition d'Algèbre VIII part de sa rédaction n° 443.

Il revient sur les univers à Buffalo, à la dernière séance sur les topos (le 12 juillet 1973 selon les descriptions des vidéos, le 13 selon McLarty [McLarty 2018]). Une lettre d'Illusie vient de lui apprendre que Deligne « *just has proved* » les conjectures de Weil, sans qu'il connaisse encore la méthode. La salle demande si elles dépendent de l'axiome des univers ; il rappelle que Samuel avait proposé des « *galaxies* », des univers où l'axiome de la réunion est affaibli, idée que sa description rend confuse, d'après McLarty [Grothendieck 1973c, vidéo 4/4, 5:15:36–5:19:35]. En pratique, ajoute-t-il, on ne monte que de deux ou trois crans : des ensembles de cardinal $2^{2^{2^c}}$, c celui du continu, laissent déjà beaucoup de jeu, et une suite dénombrable d'exponentiations devrait suffire à tout ce qu'on écrit ; les galaxies sont « *perhaps* » le bon cadre [*ibid.*, 5:21:57–5:23:01]. McLarty soutient qu'il ne croyait pas aux univers [McLarty 2025]. Un auditeur lui demande ensuite si l'on aurait pu obtenir une démonstration plus facile à comprendre ; il en doute. Pour lui, le cœur des conjectures est la positivité de certaines traces, qu'on peut lire comme des multiplicités d'intersection, et l'on devrait pouvoir construire les motifs sans recourir à aucune théorie cohomologique particulière [*ibid.*, 5:32:15–5:34:42]. Dès ses notes pour SGA 7, il tenait ce langage pour un outil provisoire : il dit avoir employé « *le langage des motifs par pure commodité* », ce langage n'étant pas encore justifié (36, lot 2, p. 21). Douze ans plus tard, dans *L'Enterrement*, il écrit qu'il était alors « *sûr* » que Deligne avait démontré en même temps les conjectures standard, que la démonstration ne permettait pas d'atteindre ; il y nomme la « *positivité de traces* » comme l'un de leurs ingrédients essentiels, et reproche qu'on les « *contourne* » depuis [Grothendieck 2022, version en ligne du Grothendieck Circle, p. 342–343 et 603]. Il y nomme aussi la voie qu'il avait envisagée, une théorie des « *jacobiennes intermédiaires* » sur un corps quelconque. Le fonds en garde l'amorce : dans une lettre à Serre du 12 août 1964, il associe à une variété projective lisse sur un corps algébriquement clos des variétés abéliennes $J^i(X)$, l'une par codimension, qui jouent le rôle de la jacobienne intermédiaire de Weil sans passer par les intégrales (44, lot 1, p. 7).

D'autres membres reprennent, dans leurs rédactions, son analyse fonctionnelle des années 1950. En avril 1962, Dixmier propose d'insérer dans la réédition d'*Intégration* IV des démonstrations élémentaires de deux théorèmes de Grothendieck sur le produit tensoriel de deux espaces L^1 (rédaction n° 377). En mars 1970, Cartier reproche à Bourbaki d'avoir ignoré les produits tensoriels topologiques ; il propose pour *Théories spectrales* un chapitre qui s'achève sur les théorèmes de Grothendieck, et joint en annexe un ancien exposé sur les résultats du *Résumé* de 1956 (rédaction n° 551).

Un exemplaire de la rédaction n° 457 (octobre 1965), son projet de réédition du chapitre V d'Algèbre, porte la lecture d'un autre membre, d'une main non identifiée. On y compte une vingtaine d'approbations et une dizaine d'objections. Celles-ci portent sur le vocabulaire, comme l'objection de contradiction opposée, en tête de la page 24, au polynôme dit étale de la page précédente, et sur certaines de ses démonstrations, auxquelles le lecteur préfère parfois celles de Bourbaki (p. 138). En marge de la page 10, une note oppose ce lecteur et Serre à la majorité du groupe : elle renvoie à une discussion à plusieurs et écarte aussi Serre comme lecteur. Le congrès de septembre 1965 avait fixé la lecture de cette refonte à mars 1966 ; il n'est pas sur la liste des présents du congrès de Cargèse, tenu ce mois-là. Que ces notes viennent de ce congrès reste une hypothèse, que le corps du compte rendu permettrait de vérifier.

Le fonds de Montpellier conserve l'autre côté de ces échanges. Il écrit au dos de rédactions d'autrui dans huit cotes (15, 18, 36, 50, 54, 60, 63, 122), de la n° 280 (mars 1958) à la n° 413 (juin 1964), et la cote 15 réemploie aussi des fascicules de la Tribu n° 59 (congrès de Pelvoux, juillet 1963). La date de la rédaction borne le feuillet qui la réemploie (section 4.3), dans des années où les feuillets du fonds ne sont presque jamais datés. Chaque feuillet a été confronté, par son numéro de page dactylographié et ses premières lignes, à l'exemplaire numérisé de la même rédaction ; le texte s'y retrouve ligne pour ligne, sauf à la cote 54, où la page 17 de la n° 391 est d'une autre frappe que celle de l'exemplaire conservé. Ces bornes ne contredisent jamais l'inventaire et ne le resserrent qu'une fois : la cote 60, que l'inventaire fait commencer en 1962, est écrite au dos des n° 397 et 398 d'avril 1963. Dans la cote 63, les corrections à l'encre portent sur un projet d'avant-propos de SGA 4 ; une page de la n° 357 n'y sert que de support à une autre note. Le papier ne fournit aucune borne supérieure.

5.7. *Écrire à quelqu'un*

Le registre des lettres, dressé lui aussi par le modèle à la lecture des transcriptions, en compte 93 dans 41 cotes, et trente et une de ses entrées ont été vérifiées sur le fac-similé. Il y en a 46 de sa main (brouillons, doubles dactylographiés, copies), 29 qui lui sont adressées, 18 dont l'auteur ou le destinataire n'est pas établi. Soixante-quatre sont datées, de 1959 à 1991, dont vingt-huit de 1965 à 1969. Les principaux correspondants sont Deligne (douze lettres), Murre (huit), Verdier (six), Dieudonné et Breen (cinq chacun), Serre (quatre). Les lettres de la *Correspondance* publiée avec Serre sont résumées, et les personnes privées ne sont pas nommées.

Ces lettres sont rangées parmi les notes et servent au même travail. Il écrit pour voir clair : la lettre de mai 1966 à Tate, qui fonde les cristaux, veut exposer « *un projet de théorie, ou plutôt de début de théorie* » « *pour*

me clarifier les idées » (6, lot 1, p. 1). Il s'y corrige devant un correspondant : la lettre d'Alger retire des conjectures (section 5.3), et en 1967 il écrit à Murre « *it is I, not you, who should apologize for causing a lot of trouble* » (29, lot 2, p. 38). Il dirige aussi des travaux par lettre, comme la thèse de Sính en 1974 (section 8.1). Certaines servent à dater des cotes : les trois lettres à Breen de 1975 expliquent l'année 1975 de la datation de 134-2, et une lettre à Dieudonné du 29.9.1965, qui donne le plan des paragraphes 20 à 27 du nouvel EGA IV, précède la borne de la cote 25 (25, lot 7, p. 134). Après 1975, les lettres datées sont peu nombreuses : une lettre du 30 janvier 1978 sur l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui interdisait d'aider un étranger en situation irrégulière et au titre de laquelle il venait d'être poursuivi (n° 75 ; Scharlau s.d., chap. 17), une lettre de Deligne de mars 1981 (n° 144), la lettre à Quillen du 19 février 1983 qui ouvre *À la poursuite des champs* (n° 134-2), celle à Bers du 15 avril 1984 (n° 67) et une lettre de Ronald Brown de 1991 (n° 119). La correspondance se raréfie dans le fonds comme les noms cités et les renvois à l'imprimé (section 6), non dans sa vie : il écrit longuement en 1982–1983 à Ronald Brown et à Tim Porter, de 1983 à 1985 à Zoghman Mebkhout, en 1986 à Jun-Ichi Yamashita [Scharlau s.d., chap. 22 et 23].

5.8. *Les diagrammes*

Il écrit aussi en diagrammes commutatifs, qu'il trace dans les marges, en travers d'une page ou entre deux formules, et que la transcription compose un à un en `tikz-cd`. Les cotes transcrites en contiennent 2 000, dans 142 cotes sur 164, soit environ vingt et un pour cent pages, pour 25 946 formules mises à part du texte ; le diagramme médian a quatre sommets, et 448 sont des carrés. Si l'on place chaque cote à l'année moyenne de sa datation d'inventaire, la densité est d'environ huit diagrammes pour cent pages avant 1960, de vingt et un dans les années 1960 et 1970 et de vingt-deux après 1980. Les cotes les plus denses, au-dessus d'un diagramme par page, sont trois cotes sur les listings de 1982, en algèbre homotopique (105, 106, 107), un brouillon de la *Longue Marche* (140-1) et le *Formalisme des correspondances* (11). L'un des plus riches, à la page 28 de 140-1, a dix-neuf objets et vingt-neuf flèches, de $\widetilde{\Pi}_{0,3}$ et $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ à des groupes diédraux et à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (140-1, lot 2, p. 28). La densité ne baisse pas dans les années 1980, quand les renvois à l'imprimé cessent (section 6.7).

5.9. *Rythmes*

Dans 154, du 23 décembre 1983 au 5 janvier 1984, environ 76 feuillets sont datables, soit cinq par jour en moyenne, avec environ quatorze le 23 décembre et des jours creux du 26 au 30. En juin 1986, le 8 porte vingt pages et le 14 seize. *Vers une géométrie des formes* compte neuf chapitres

et 691 pages du 5 juin au 15 juillet 1986 selon l'inventaire, bornes que confirment les en-têtes de sa main, soit environ dix-sept pages par jour pendant six semaines, et les chapitres se chevauchent : le chapitre I est encore écrit le 7 juin, alors que le II est commencé depuis la veille. Serre se souvenait qu'il « *écrivait à une allure incroyable* » et qu'à la machine il « *tapait très très vite* » [Serre & Connes 2019, 43:53 et 44:02]. Ce rythme est aussi celui de ses écrits non mathématiques. Odile Sallantin, qui commente ses lettres dans *Les années cachées*, décrit *Récoltes et semailles* comme une « *longue méditation écrite au jour le jour* » : « *Sa pensée se précisait et s'approfondissait par des notes, des notes ultérieures à l'intérieur de celles-ci, des amplifications ambitieuses* » [Grothendieck 2025, p. 510]. Selon elle, la méditation telle qu'il l'entendait était « *la focalisation sur des événements considérés individuellement, leur passage au crible, la recherche patiente et méthodique de liens entre eux* », une méthode qui pouvait mener à une vision d'ensemble mais dont « *l'inconvénient était d'être laborieuse* » (*ibid.*, p. 513). Les notes de travail avancent de même, par séances et par ajouts datés en marge, et gardent les recommencements à côté de la version qu'ils remplacent.

5.10. *L'hiver 1983–1984*

Pendant l'hiver 1983–1984, au moins quatre sujets alternent sur quelques semaines (tableau 2) : groupes de Teichmüller, structure des dérivateurs, pseudo-droites, chirurgie des surfaces conformes. Dans le même temps se poursuit la correction du tapuscrit d'*À la poursuite des champs*, et l'*Esquisse d'un programme* [Grothendieck 1997b] est datée de janvier 1984. Le corpus ne donne ni l'ordre de ces travaux ni un lien démontré entre les notes et l'*Esquisse*.

6. CONTINUITÉS ET DÉPLACEMENTS

6.1. *De l'objet à la catégorie des objets*

Une démarche revient dans toutes les périodes, et une page de 1967 l'énonce. Cherchant à définir un revêtement quand on autorise la ramification, il constate que toute « *donnée de ramification* » fixée d'avance est arbitraire, et conclut, par analogie avec le couple site–topos, qu'on est « *infailliblement conduit* » à prendre pour donnée la catégorie $\mathrm{Rev}^{\underline{R}}$ elle-même, celle qu'on cherchait à construire (29, lot 2, p. 24). La même démarche, que l'historiographie a décrite sur l'œuvre publiée [McLarty 2007 ; Krömer 2007], consiste à remplacer l'objet par la catégorie de ses objets, une structure par son foncteur d'oubli, un groupe par ses représentations, une théorie par ses modèles. Les brouillons la datent : on la

TABLE 2. L'hiver 1983–1984 d'après les feuillets datés de sa main (F) et l'inventaire (I).

Période	Travail	Source
22.10 – 12.11.1983	*À la poursuite des champs*, ch. VII, tapuscrit annoté	I (134-8)
octobre – 29.11.1983	groupes de Teichmüller	F (148)
24.11 – décembre 1983	« *Structure des dérivateurs* », théories homotopiques	F (117)
décembre 1983	courbes elliptiques réelles	F (67)
23.12.1983 – 5.1.1984	pseudo-droites, surface de déploiement	F (154)
11 – 15.1.1984	chirurgie des surfaces conformes, Teichmüller	F (67)
18.1.1984	pseudo-droites, reprise	F (154)
2.2.1984	pseudo-droites, reprise	F (154)
15.4.1984	lettre à Lipman Bers	F (67)

retrouve dans 10 (un groupe est-il connu quand on connaît ses représentations ?), dans 19 (ce qu'un foncteur d'oubli a perdu peut-il être rangé quelque part ?) et dans 161-2 (une espèce de structure est une recette, et son topos classifiant la range).

6.2. *Le topos change de fonction*

Les topos sont présents dans toutes les périodes du corpus, et leur usage change. Dans les années 1960, ils servent la cohomologie étale et SGA 4 : 19 et 31 portent des « *résidus de rédaction* » du séminaire.

Plus tard, 161-3 en fait un cours qui justifie les topos par les topos classifiants, avec cette formule : « *(possibly all) : algebra = topology !* » (161-3, lot 2, p. 36). Les feuillets ne datent pas ce cours, qui suit, dans le même ordre, les leçons sur les topos données à Buffalo d'avril à juillet 1973 [McLarty 2018, 0:39 et 0:57–1:36], dont l'enregistrement est en ligne [Grothendieck 1973c]. La page 34 annonce un rappel des images directes et inverses et les exemples du corps et de l'anneau intègre ; une séance s'ouvre sur ce rappel et sur ces deux exemples (vidéo 1/4, 5:37:00 et 5:54:30–5:56:00). Les critères d'injectivité et de surjectivité de $X \to \widetilde{X}$, la définition des espaces sobres et l'adjoint de leur inclusion viennent ensuite, comme sur la page, dans la séance du 18 mai (8:04:00–8:16:30). La formule de la page 36 a son pendant oral à la fin de cette séance, où le topos classifiant d'une structure algébrique est présenté comme une équivalence entre algèbre et topologie (8:23:00) ; la séance du 25 mai s'ouvre sur les applications continues entre espaces sobres retrouvées par les topos, comme en tête de la page 36 (8:23:30–8:27:30). Les exemples de la page 40 (topos

vide, topos ponctuel, B_G et son foncteur fibre, qui a des automorphismes, invariants d'homotopie d'un topos d'après Artin et Mazur) viennent plus loin dans le même ordre (9:07:00–9:31:00). Ayant montré que le Hom interne et l'objet des parties existent dans tout topos, il rapproche alors sa définition de celle de Lawvere et Tierney, qui prennent ces objets pour axiomes, en précisant qu'il connaît mal leur théorie (10:00:55–10:02:30) ; les points essentiels suivent, à propos des préfaisceaux (10:13:30). Les pages impaires, en français, sur les espèces de structure définies par des limites projectives, ont le sujet de séances supplémentaires sur les théories algébriques, annoncées à la fin de la séance du 18 mai (8:22:30) et tenues à la fin de juin, puis en juillet (catégories de fractions, vidéo 3/4, 3:18:00–3:28:30). La dernière séance, le 12 juillet, laisse un auditeur exposer et défendre les topos élémentaires, catégories cartésiennes fermées munies d'un objet des parties (vidéo 4/4, 4:22:31), puis traite des topologies et des sous-topos (5:38:00–6:18:00, un passage où la bande est abîmée), le sujet des pages sur les sites (161-3, lot 3, p. 52–54).

De même, 161-4 prépare l'introduction à la géométrie algébrique donnée en même temps [Grothendieck 1973a], que sa page 22 appelle « *our summer course* » (161-4, lot 2, p. 22) et que Federico Gaeta rédigea ensuite en notes ronéotypées [Scharlau s.d., chap. 9]. Les prérequis de cette page (catégories, algèbre commutative, travail personnel pour qui manque de bases) sont ceux que donne la première séance, qui commence comme l'article (1) de la page par l'anneau P_I des polynômes en une famille d'indéterminées, finie ou non (vidéo 1/4, 0:02:30–0:10:00 et 0:12:00–0:13:30). Le quotient de $\mathrm{Gl}(n)$ par les matrices triangulaires, qui n'est qu'un point dans la catégorie des schémas affines (161-4, lot 2, p. 27), y est calculé (4:41:00–4:54:00), la « *Traversée du désert* » d'un plan (161-4, lot 1, p. 10) est annoncée sous ce nom (vidéo 2/4, 10:22:00), et la propriété d'être projectif est donnée, comme dans les notes, pour exception à la descente (vidéo 4/4, 3:45:30–3:46:00). Le second cours que nomme la page 22, l'introduction aux groupes algébriques, est enregistré lui aussi [Grothendieck 1973b], et le cours de géométrie algébrique renvoie à celui sur les topos (vidéo 1/4, 7:56:00). Les cours de 161-3 et 161-4 sont ainsi ceux de Buffalo, au printemps et à l'été 1973.

Une troisième cote, non datée, rejoint ces cours : n° 161-2, « *Algèbre universelle* ». Les séances supplémentaires de la fin de juin forment un séminaire d'algèbre universelle, que Grothendieck ouvre en demandant si toute espèce de structure algébrique a un topos classifiant, muni d'un modèle universel [Grothendieck 1973c, vidéo 2/4, 5:18:59]. Les notions de 161-2 y viennent dans le même ordre : l'enveloppe d'une catégorie pour un type de limites, que le dossier énonce quatre fois (161-2, lot 1, p. 3, puis pages 15, 26 et 97 ; vidéo 2/4, 5:41:42), les propriétés d'exactitude et les

localisations (5:24:53 et 6:20:49), la théorie représentée par une catégorie R, dont les réalisations dans C sont les foncteurs $R \to C$ qui respectent les limites en jeu (7:38:43), et les règles qui engendrent les théories algébriques (8:11:04–9:23:03). Le séminaire s'achève sur une question laissée ouverte : une théorie représentée par une catégorie qui n'est pas petite, mais qu'une famille petite d'objets engendre, est-elle algébrique (9:39:31 et 9:57:20) ? Les trois cotes sont vraisemblablement des notes pour ces cours, mais rien ne dit si elles précèdent les séances ou les suivent. Les minutages renvoient aux sous-titres automatiques des enregistrements, sauf pour la deuxième vidéo du cours sur les topos, qui n'en a pas et que le projet a transcrite par reconnaissance vocale (Whisper) ; les dates de ses dernières séances, tirées de ce qui s'y dit, s'écartent par endroits de la description de la vidéo. Les enregistrements circulaient avant leur mise en ligne : en 2018, dans un exposé de vulgarisation, Alain Connes fait entendre le début du cours sur les topos, et compte les topos classifiants parmi les pas « *extrêmement importants* » de la théorie ; de même qu'il existe un espace classifiant pour les fibrés, un topos classifie des notions logiques, et celui de la catégorie Δ classifie les intervalles [Connes 2018, 17:40 et 1:36:55–1:37:40].

Dans les années 1980, le topos sert l'homotopie et les stratifications. Dans 116, le recollement d'un topos est le *cylindre* d'un morphisme ; dans 151, le plan annonce des « *Topos canoniques associés à une stratification* » (151, lot 1, p. 1) ; dans 158, vers 1990, topos induits et morphismes asphériques servent la théorie des localisateurs fondamentaux.

6.3. *L'homotopie, de 1968 à 1991*

Les travaux homotopiques sont les mieux datés du corpus, de Quillen aux *Dérivateurs*. En septembre 1968, le « *Tapis de Quillen* », notes dactylographiées sur les exposés de Quillen (n° 162-5 ; copie dans n° 111), retient que catégories et ensembles simpliciaux ont la même théorie de l'homotopie ; les groupes abéliens en catégories y correspondent aux complexes de groupes abéliens de longueur 1, ce qui redonne sa « *construction chérie* » de la catégorie de Picard (162-5, lot 2, p. 38). Une troisième copie, à l'IHÉS, est une photocopie de l'exemplaire original annoté de 162-5, prise avant les annotations de l'autre copie ; une page de notes au crayon, d'une autre main (celle d'Illusie, pense l'IHÉS), y cite Gabriel et Zisman [3]. Les carnets de Quillen n'ont pas de page de septembre 1968. Ils montrent en revanche qu'il connaissait la langue des champs bien avant 1983 : en mars et avril 1971, il travaille avec le champ des torseurs sur un topos et avec une version de la théorie du recollement des topos de Grothendieck, et en

3. IHÉS, 2ILL3, p. 1–17.

juin 1972 avec « *Grothendieck's approach to the fundamental groupoid of a category* » [Quillen 2023, cahiers 1971-4, p. 13, 1971-5, p. 61, et 1972-5, p. 26]. Les mêmes années, sa K-théorie se construit dans le cadre de Grothendieck. En avril 1970, il traite l'homologie d'un espace classifiant comme un foncteur sur les anneaux, « *following Grothendieck's lesson* », et classe les torseurs par une catégorie de cocycles introduite « *following Grothendieck* » ; le 25 avril, l'esquisse d'un « *parameter topos* » pour la K-théorie se place « *modulo truth of the theory of motives* », les groupes de Grothendieck étant pris à équivalence numérique près [Quillen 2023, cahier 1970-9, p. 44, 80 et 92]. Le 31 mars 1972, il montre qu'un foncteur $f : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ induit une équivalence d'homotopie des nerfs dès que les catégories $y\backslash\mathcal{C}$ des $(x, y \to f(x))$ sont contractiles, l'énoncé qui deviendra son théorème A, puis introduit, pour les faisceaux cohérents sur un schéma noethérien, la catégorie dont les flèches sont des isomorphismes avec un sous-quotient, une première forme de la construction Q (cahier 1972-3, p. 127–131) ; le même cahier attribue à « *Grothendieck-Hilbert* » la décomposition des fibrés vectoriels sur la droite projective (p. 92). Vingt ans après, en mars 1992, il reprend sur les ensembles ordonnés finis des « *aspects of Grothendieck's theory* », supports et résolution de Cousin, jusqu'à un accouplement de dualité, « *the formulation Grothendieck used for Serre duality* » (cahier 1992-1, p. 57 et 67). En février 1975, deux lettres à Breen (n° 134-2 ; copies à l'IHÉS, 1ILL21 et 1ILL23, la seconde dactylographiée par un copiste) font correspondre n-groupoïdes et n-types d'homotopie. Il y appelle le n-groupoïde d'un topos X son *n-groupoïde fondamental*, noté $\Pi_n(X)$ [4], et les n-champs, dont la définition « *reste à expliciter* », doivent étendre ce que le livre de Giraud [Giraud 1971] développe pour les 1-champs [5]. C'est huit ans avant *À la poursuite des champs*, et le 18 mai 1973 déjà, il exposait les champs à Buffalo, dans son cours sur les topos : des préfaisceaux à valeurs dans les catégories. Pour la cohomologie non abélienne, il renvoie au livre de Giraud et à un résumé paru à Columbia [Grothendieck 1973c, vidéo 1/4, 7:31:44–7:39:09]. Une liste de dix-sept questions, bornée par un verso de 1973 mais sans doute plus tardive, porte sur les modélisateurs, les catégories test et les « *contracteurs* » (n° 108). Ce sont les questions d'*À la poursuite des champs*, et deux lettres à Illusie de janvier 1983 les posent déjà. Le 8, il annonce une lettre sur la « *limite inductive* » ou l'« *intégration* » des « *types d'homotopie* » [6]. Celle du 22 janvier, poursuivie le 25 et le 26, cherche à quelles conditions une

4. IHÉS, 1ILL23, p. 2.

5. IHÉS, 1ILL23, p. 7 ; 1ILL21, p. 4 et 8–9.

6. IHÉS, 1ILL34, p. 10.

limite inductive d'équivalences d'homotopie, indexée par une petite catégorie, en est une ; elle définit l'« intégrale » d'un système inductif d'ensembles simpliciaux par le nerf d'une catégorie fibrée, S désignant la « *catégorie des simplexes-types* », et demande que le morphisme de comparaison soit « *globalement asphérique* » [7]. Elle renvoie à plus tard une interprétation par des n-groupoïdes fondamentaux, en vue d'un théorème de van Kampen en dimension $n > 1$ (p. 18).

À la poursuite des champs commence en février 1983 comme une lettre à Quillen, dégage en quelques jours une notion d'∞-groupoïde non strict, puis passe à la recherche des catégories qui modélisent les types d'homotopie ; selon son éditeur, la notion de catégorie test y est atteinte par étapes, sous plusieurs noms successifs [Maltsiniotis 2018, 0:42–6:01, 43:58 et 45:28–59:01]. Le 29 mars, il écrit à Illusie qu'il appelle « *catégorie test* » une catégorie A dont le topos $\widehat{A}$ est modélisateur, et en propose une nouvelle, celle des « *bi-hémisphères standard* » [8]. Les carnets de Quillen de 1983 et du début de 1984 [Quillen 2023, cahiers 1983-1 à 1983-15 et 1984-1 à 1984-5] sont occupés par le fibré en droites déterminant, la théorie de l'indice et la cohomologie cyclique ; ils ne mentionnent ni la lettre ni la suite de l'ouvrage, et ne nomment Grothendieck qu'à propos des complexes parfaits, d'une première classe de Chern et de la formule de Riemann–Roch. En novembre–décembre 1983, un feuillet porte, de sa main et encadré, le titre « *Structure des dérivateurs* », avec en marge « *déc. 83* » (117, lot 1, p. 1), sept ans avant le manuscrit des *Dérivateurs* ; reste à voir si le mot apparaît déjà dans les dernières sections d'*À la poursuite des champs*. Vers 1990–1991, la cote 158 étudie les localisateurs fondamentaux.

La cote 118, de 1983, montre une remarque des notes qui manque à la littérature issue d'elles. Grothendieck y compare des conditions sur une petite catégorie A, dont (i), l'asphéricité des produits de deux objets, et (ii), la stabilité par produits finis des équivalences faibles de préfaisceaux. Il établit que (i) équivaut à (ii) jointe à l'asphéricité de A (118, lot 2, p. 33), puis se demande si une catégorie connexe qui satisfait (ii) est asphérique, et répond « *Non* » : dans un groupoïde, l'ensemble de ces équivalences faibles est « *formé des seuls iso* », donc stables par produits finis (118, lot 2, p. 35). L'exposé de Maltsiniotis reprend les conditions de la page sans la stabilité par produits [Maltsiniotis 2005, proposition 1.6.1]. Cisinski la range parmi des conditions équivalentes [Cisinski 2006, proposition 4.3.2] ; pour le groupoïde d'un groupe non trivial, elle est plus faible que les

7. IHÉS, 1ILL35, p. 10–15.

8. IHÉS, 1ILL41, p. 2–3.

autres. Dans une réponse publiée sur MathOverflow en octobre 2026, Cisinski précise que l'équivalence demande une hypothèse supplémentaire, par exemple que A soit une catégorie test, et que la suite de l'ouvrage n'en dépend pas [Cisinski 2026]. La page de 1983 énonce la forme exacte de l'équivalence, sous réserve de l'abréviation « *tot.* », dont la lecture est marquée douteuse. Reste à savoir si la remarque est passée dans le tapuscrit d'*À la poursuite des champs*.

6.4. *Le groupe fondamental : de la théorie générale à un seul objet*

Le groupe fondamental traverse le fonds de 1959 à 1984, et son objet change. La lettre à Serre du 18 août 1959, publiée dans la *Correspondance* [Colmez & Serre 2001] et dont le fonds garde le double dactylographié corrigé à la main, construit un groupe fondamental avec « *partie infinitésimale* » par les torseurs pointés (29, lot 7, p. 124–129). Nori a publié depuis une construction de ce groupe par les torseurs [Nori 1976 ; 1982]. En octobre 1965, la rédaction n° 457 introduit dans le projet de réédition d'Algèbre V le groupe fondamental d'un corps, groupe de Galois topologique de sa clôture séparable, et l'anti-équivalence entre algèbres étales et ensembles finis où ce groupe opère continûment (pp. 76–84) ; la notion, écrit-il, « *n'est apparue que dans les dernières années* » (p. 4). En 1967, les revêtements modérés et l'axiomatique galoisienne de SGA 1 sont en cours (section 8.3). Vers 1980–1981, le travail se concentre sur un seul objet, la droite projective privée de trois points : automorphismes du groupe fondamental profini préservant l'inertie, « *printemps 81* » (n° 145) ; cartes sphériques et fractions rationnelles à coefficients algébriques sous l'action de $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ (n° 81) ; brouillon de la *Longue Marche* (n° 140-1). De 1981 à 1984 viennent Teichmüller et les questions anabéliennes (n° 144, 148, 67). Le sujet n'est pas neuf pour lui : en 1960–1961, ses dix exposés au séminaire Cartan, *Techniques de construction en géométrie analytique*, s'ouvrent sur une description axiomatique de l'espace de Teichmüller et se terminent par sa construction [Grothendieck 1960–1961, exposés I et X]. Le vocabulaire arithmétique passe même dans la topologie : dans 151, deux groupes d'un théorème de van Kampen stratifié s'appellent « *inertie* » et « *décomposition* » (151, lot 2, p. 33).

6.5. *Un programme hors du texte publié : stratifications et topologie modérée*

De 1974 à 1990, une série de cotes forme un programme dont seule l'*Esquisse* parle dans un texte publié : axiomatique d'une topologie « *modérée* » (n° 120, n° 121, cette dernière datée de 1974 par l'inventaire,

d'après une lettre qui n'y figure pas) ; « *déploiement* » des espaces stratifiés en tubes de recollement (n° 150, décembre 1981 – janvier 1982) ; tubes et tubes épointés, théorème de recollement énoncé sans démonstration (n° 151) ; systèmes de pseudo-droites et leur « *surface de déploiement* » (n° 80, n° 154) ; en juin 1986, une « *géométrie des formes* » fondée sur des ensembles de « *lieux* » et des relations d'adjacence et de spécialisation plutôt que sur des espaces topologiques, où le mot « *modéré* » devient un terme technique (n° 156-3). Le mot « *déploiement* », commun à 150 et 154, ne démontre pas une filiation. Le programme est aussi énoncé dans des lettres inédites. Le 3 avril 1982, il compte des fondements de « *topologie modérée* », dont l'inexistence l'ahurit, parmi les chemins vers les motifs [9]. Le 8 janvier 1983, il nomme le « *dévissage standard* » des espaces stratifiés, dans une topologie modérée « *qui reste à développer* », et une « *géométrie algébrique anabélienne* » [10], un an avant l'*Esquisse* ; le 25 janvier, il rattache ce dévissage au topos modulaire de Deligne–Mumford [11]. Le 13 avril 1983, il propose à Zoghman Mebkhout de travailler à une topologie géométrique des formes, et le 9 juillet 1986 il écrit à Jun-Ichi Yamashita qu'il rédige depuis un mois des fondements de la topologie partant des « figures » plutôt que des points, une topologie « sans points » distincte de la topologie modérée de l'*Esquisse* [Scharlau s.d., chap. 22 et 23] ; ces fondements sont les feuillets de 156-1 à 156-8, dont Scharlau reproduit une page marquée « *GF VIII* » (*ibid.*, chap. 22) ; aucune édition n'en a paru. Il comptait pourtant publier ce texte : le 4 juillet, il écrit à Tsuji que ce sera « *le premier texte mathématique que je publierai, après mon départ de 1970* », et le 16 septembre, à Yamashita, que l'annonce d'une démonstration de la conjecture de Poincaré lui permettrait de justifier une définition de « regular figure », le « combinatorial substitute for « *variety* » » [Cruz Morales 2021]. La liste des chapitres que donne Cruz Morales suit les cotes 156-1 à 156-9, le neuvième y étant intitulé « Notes » (*ibid.*, n. 24).

Trois ensembles inédits de ces années se suivent comme les étapes d'un même travail, bien qu'aucun ne renvoie aux autres ; la lecture est la nôtre, non la sienne. Les *Teichmülleries* (n° 144, 1981–1983) cherchent à voir l'action du groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur le groupe fondamental des espaces de modules $M_{g,\nu}$. On y trouve des formulaires de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, refaits en 1981 puis en 1982, les présentations du groupe des tresses à trois brins en juin 1983 et, sur une cinquantaine de pages munies de leur propre table, une

9. IHÉS, 1ILL31, p. 4–5.

10. IHÉS, 1ILL34, p. 4–5.

11. IHÉS, 1ILL35, p. 27.

« *Rétrospection sur les cartes cellulaires* » (1982, pp. 49–100), où une carte tracée sur une surface devient un revêtement de la droite projective privée de trois points. Le titre annonce un retour sur un travail antérieur, sans doute celui de Montpellier dans les années 1970, dont subsiste au moins une trace imprimée, les *Cartes cellulaires* de Christine Voisin et Jean Malgoire [Voisin & Malgoire 1977] ; la comparaison des deux textes reste à faire.

La *Structure à l'infini des* $M_{g,\nu}$ (n° 147) passe des cartes aux espaces de modules eux-mêmes. Quatre-vingt-dix pages de sa numérotation, annoncées par une table en treize paragraphes, décrivent le bord de la compactification de Deligne–Mumford par des graphes, dressent la liste des strates en dimension modulaire au plus 2, puis abordent les groupoïdes de Teichmüller près du bord et le recollement autour d'un diviseur à croisements normaux. Le dossier n'est pas daté. Nous le plaçons à l'hiver 1982–1983, parce que son formalisme est celui de la lettre du 25 janvier à Illusie citée plus haut et celui du rapport d'activité dont il envoie copie à Illusie le 29 mars [12]. À sa page 29, il pressent qu'une compréhension « *plus ou moins complète* » des Π_1 discrets de ces petits cas « *donnera la clef pour une compréhension complète dans le cas général* » (147, lot 3, p. 59). Le principe des deux étages est donc écrit un an au moins avant l'*Esquisse*. L'expression « *tour de Teichmüller* » est plus ancienne : elle donne déjà son titre au § 19 de la *Longue Marche*, en 1981, selon la table de l'auteur ; nous n'avons pas lu ce paragraphe.

Recoller des strates demande une topologie faite pour les espaces stratifiés. *Vers une géométrie des formes* en cherche les fondements en 1986, et le geste rappelle celui des EGA : refonder un domaine sur d'autres notions primitives. Il va pourtant en sens inverse. Les EGA enrichissaient les points, avec les points génériques et la spécialisation ; la géométrie des formes les supprime et ne garde que des morceaux et leurs incidences. La langue reste celle de la géométrie algébrique, qu'il parle de spécialisation ou de parties « *constructibles* » (156-5, lot 1, p. 5), et le chapitre VI compare ses figures à une famille génératrice d'un topos (156-6, lot 1, p. 1). Aucune page de 156 ne cite cependant les EGA, et la théorie cherchée est modérée et finie, à l'opposé de la plus grande généralité. Sa comparaison avec la littérature postérieure sur la topologie modérée [van den Dries 1998] et sur l'homotopie stratifiée reste à faire.

12. IHÉS, 1ILL41, p. 4 ; et n° 119, pp. 141–142.

6.6. *De petits invariants*

Un signe d'ordre deux, l'obstruction à un produit tensoriel sans ordre dans une catégorie de Picard, est isolé dans 161-1 (non daté). La catégorie de Picard elle-même est définie dans une lettre à Verdier du 4 mars 1966, comme un « *tapis* » qui attrape à la fois le K^0 et le K^1 d'une catégorie triangulée [13] ; un manuscrit de la même série construit cette catégorie, dont le π_0 est le K_0 [14]. L'invariant apparaît dans les lettres du même mois : une correction manuscrite, portée sur une copie de la lettre suivante à Verdier datée du 6 mars, nomme « *signature* » l'application de π_0 dans π_1 qui envoie x sur la symétrie de $X \otimes X$, et réserve à son annulation la classification annoncée [15]. Un tapuscrit sur les contraintes de commutativité reprend cet invariant, reconnaît que la lettre du 4 mars s'était « *canulé[e]* » sur ce point, et montre que le déterminant des modules projectifs ne respecte les contraintes de commutativité qu'au signe $(-1)^{\mathrm{rg}\, x \cdot \mathrm{rg}\, y}$ près, signe qu'il juge inévitable [16]. Le signe réapparaît dans les notes de 1968 sur Quillen, vers 1974 dans le travail sur la thèse de Hoàng Xuân Sính (n° 135), et en 1974 dans une lettre à Deligne où, transposant cette thèse en termes de champs, il retombe sur un invariant de signe (section 8.1). La cote 135 se termine sur le programme d'une discipline « *qui pourrait bien prendre le nom d'« algèbre homologique non commutative »* » (135, lot 3, p. 44). L'expression est bien plus ancienne. En juillet 1956, la rédaction n° 243 propose à Bourbaki « *un paragraphe d'algèbre homologique non commutative* » pour les H^0 et H^1 à coefficients dans un groupe non abélien (p. 3). En 1975, une lettre à Breen reprend l'expression et doute qu'elle reste, en proposant « *algèbre topologique* » (134-2, lot 3, p. 42). Le nom couvre d'abord le H^1 non abélien, puis les n-champs. La rédaction de 1956 appelle aussi « *catégorie locale* » une famille de catégories au-dessus des ouverts d'un espace, soumise au recollement des morphismes et au recollement des morceaux, avec la condition de cocycle sur les intersections triples (pp. 11–16) : c'est en substance la notion de champ, et le terme revient dans la cote 45, sur le H^2 non abélien (45, lot 1, p. 11–12). Cette rédaction renvoie au rapport de Kansas de 1955, qui n'a pas été consulté ; ces pages ne fondent donc aucune priorité.

13. IHÉS, FG_IL_5_SGA4_1_4, p. 2.

14. IHÉS, FG_IL_5_SGA4_1_2, p. 3.

15. IHÉS, FG_IL_5_SGA4_1_5, p. 2–3.

16. IHÉS, FG_IL_5_SGA4_1_1, p. 3 et 6.

6.7. *L'œuvre publiée cesse d'être citée*

Ses renvois à ses propres traités changent après 1975. Quarante cotes transcrites citent au moins un volume d'EGA, de SGA ou de FGA ; EGA IV l'est dans vingt, SGA 4 dans douze. Dans les années 1960, ces renvois sont des numéros précis employés comme lemmes (« *EGA IV 18.12.17* », « *SGA 4 I 9.1.1 c)* »). Beaucoup de ces cotes préparent l'imprimé : paragraphe d'EGA III annoncé et jamais publié (n° 21), plans d'EGA VI et VII (n° 26, dont la chemise numérote pourtant le chapitre V, et n° 48, dont le plan porte « *EGA Chap. VI* »), versions de travail de SGA 3 et 4 (n° 27, n° 56, n° 19, n° 31). En 1966, un plan des chapitres V à XII et une lettre à Dieudonné du 9 décembre prévoient que les nouveaux chapitres paraissent en livres et qu'au-delà du chapitre VIII EGA renvoie aux SGA plutôt que de tout reprendre [17]. La réédition d'EGA II, commencée en 1967, est préparée en détail : y transférer EGA IV 4.8, ajouter une section sur les morphismes affines de préschémas formels et une annexe sur les schémas formels, y remonter EGA IV 19.4.11 « *revu et augmenté* » (37, lot 5, p. 99) ; une liste de corrections de SGA 4 XVII renvoie déjà à « *EGA II 2e édition (lemme de Chow)* » (37, lot 1, p. 18). Elle s'arrête avec le départ de l'IHÉS, le 30 septembre 1970, dont un projet de préface de SGA 1 donne les raisons (37, lot 1, p. 6) ; le 18 mai 1971, il demande à Verdier des instructions pour SGA 4, prêt à le laisser « *incomplet* » plutôt que d'y consacrer « *un jour ou deux aux dépens du boulot survie, infiniment plus important* » (37, lot 1, p. 14). Seul EGA I a paru en seconde édition, en 1971. La cote n° 25, *Nouveau EGA V*, conserve des tapuscrits annotés et une lettre à Dieudonné du 29 septembre 1965 où Grothendieck refuse de signer seul un texte que Dieudonné avait rédigé en appendice au paragraphe 18 d'EGA IV (25, lot 7, p. 134). Au tapuscrit de la cote n° 22 répondent les §§ 19.7 et 19.8 du chapitre 0_{IV}, aux lettres de Deligne de la cote n° 23 les errata 8, 9, 12 et 14 d'EGA IV [Grothendieck & Dieudonné 1960–1967]. Les derniers renvois du corpus sont dans des textes adressés à d'autres : la bibliographie du tapuscrit de Sính vers 1974 (n° 135), un curriculum vitae de 1970–1972 (n° 119), les lettres à Breen de 1975 (n° 134-2). Dans le fonds de Montpellier, les 57 cotes transcrites dont la datation d'inventaire commence en 1976 ou plus tard n'ont aucun renvoi à EGA, SGA ou FGA. Une lettre à Illusie fait exception : une marge datée du 26 janvier 1983 renvoie au topos total de SGA 4, VI, qu'il vient de consulter à la faculté [18]. En écrivant *Récoltes et semailles*, il découvre des publications de ses anciens élèves dont il n'avait

17. IHÉS, FG_IL_4_EGA5_1_1, p. 1 ; FG_IL_4_EGA5_1_5, p. 1–4.

18. IHÉS, 1ILL35, p. 3.

rien su [Scharlau s.d., chap. 23]. Le constat a deux limites. Les sujets de ces cotes (polyèdres, cartes, groupes de Teichmüller, pseudo-droites, topologie modérée) appelaient peu les traités, et leur datation est celle de l'inventaire, en partie déduite (section 4).

Il ne cite pas davantage les travaux des autres, et il lui arrive de refaire dans ses propres notations des résultats déjà publiés. Dans la cote 68, que l'inventaire date d'après 1978, une suite de pages sur le réarrangement des fonctions positives sur un groupe retrouve l'inégalité de réarrangement de Hardy et Littlewood, la majorisation faible de Hardy, Littlewood et Pólya [Hardy et al. 1934], une forme de l'inégalité de Riesz–Sobolev et, pour les parties finies, le théorème de Pollard [Pollard 1974], sans nommer aucun d'eux (n° 68, pp. 18–21). D'autres feuillets portent au contraire des énoncés que d'autres publieront bien plus tard : l'équivalence entre la condition de frontière d'une décomposition et l'ouverture de l'application vers l'espace des strates, dans une cote que l'inventaire date de 1974 (n° 121 ; [Waas et al. 2024, prop. 4.1]), ou la reconstitution d'un ordre à partir de sa relation d'intermédiarité, en juin 1986, dont le théorème 7 de Courcelle contient le cas (n° 156-3 ; [Courcelle 2020]). La datation d'inventaire, souvent déduite, interdit d'en tirer une antériorité. Le registre des pistes compte quatre-vingt-un énoncés ainsi retrouvés dans la littérature. Aucun de ces rapprochements ne laisse soupçonner un emprunt : les feuillets étaient restés privés, et rien n'indique que les auteurs venus ensuite les aient connus. L'attribution des résultats ne lui était pourtant pas indifférente : en avril 1988, dans la lettre où il refuse le prix Crafoord, il juge l'éthique du métier dégradée au point que le pillage entre confrères y serait devenu presque la règle [19]. Ses notes de travail, écrites pour lui seul, relèvent d'un autre registre que la publication dont parle la lettre. En 2019, Laurent Lafforgue reprend ce grief sans nommer personne : d'après des témoignages qu'il dit avoir reçus, des jeunes confient une idée à un mathématicien connu, qui la publie ensuite sans les citer, et ils se taisent de peur d'être mis à l'écart [Lafforgue 2019, 25:50–29:30]. Les griefs de *Récoltes et semailles* visent des travaux publiés, et cet article ne les examine pas.

6.8. *Une rupture thématique, à vérifier*

Rangés par sujet, les mots-clés des lectures modernisées montrent une seconde rupture (figure 1). Les sujets les plus anciens en moyenne (motifs, conjectures de Weil, groupes p-divisibles, théorie de Hodge, vers 1967)

19. IHÉS, FG_IL_1_3_37, p. 2.

sont en haut de la carte ; les plus tardifs (géométrie anabélienne, homotopie, topologie modérée) sont en bas, les polyèdres à droite. Des sujets tardifs, les motifs ne sont reliés directement qu'à un seul, l'homotopie, par des cotes de 1961 à 1969 (8, 11, 111 et 162-5, dont les deux *Tapis de Quillen*). Quillen lui-même passe l'essentiel de décembre 1968 à construire une « *catégorie des motifs* » pour les théories de bordisme, au-dessus d'un point puis d'une variété de base, dans ses cahiers de recherche [Quillen 2023, cahiers 1968-13 et 1968-14]. Il y nomme deux fois Grothendieck (cahier 1968-13, p. 55) : la version de Grothendieck, note-t-il, « *very seldom occurs* » en topologie, où le changement de base se réduit à un produit tensoriel ; il renvoie aussi à la situation qu'envisageait Grothendieck pour la descente galoisienne. Les motifs et la théorie de Hodge sont fréquents dans les cotes datées jusque vers 1972 et n'apparaissent dans aucune cote plus tardive du fonds de Montpellier. Il en va de même des cycles algébriques et des conjectures standard, à quelques mots-clés homonymes près (« cycle graph », « Dold–Kan correspondence »). Or *Récoltes et semailles* [Grothendieck 2022] donne aux motifs une place majeure dans sa rétrospective. En 1972 déjà, son *Esquisse thématique* les range sous le titre « *Divagations motiviques* » : il dit avoir songé à un livre entièrement conjectural sur les motifs, dont l'ont détourné des tâches qu'il jugeait plus urgentes que les mathématiques [20]. Le même fonds conserve un plan au crayon, non daté, intitulé « *Motifs* », qui esquisse une théorie des « *systèmes de coefficients* » et dresse une liste de conjectures [21]. Ses lettres des années 1980 montrent que l'intention demeure, et qu'il refuse de la porter. Le 3 avril 1982, il écrit à Illusie que la question des fondements d'une théorie des motifs l'occupe, mais que, dans ce voyage, il ne sera qu'un spectateur bienveillant, sans y prendre part [22]. Le 27 juin 1983, il écrit à Faltings qu'il n'existe aucune théorie des motifs, faute que quiconque ait pris la peine de l'élaborer, mais un « yoga des motifs » connu d'une poignée d'initiés, une sorte de science secrète (*Geheimwissenschaft*) [Grothendieck 1997a]. Selon Toën, le projet de *Réflexions mathématiques* de 1983–1984 devait reprendre les motifs et le formalisme de dualité [Toën 2025, 1:11:34–1:12:20] ; un projet d'avant-propos, en anglais, compte les « motives » parmi les sources d'un « nouveau continent », galoisien et anabélien [Scharlau s.d., chap. 22], et en juillet 1986 il écrit à Yamashita qu'une variante des conjectures standard était à son programme immédiat, « *before I quit* » (*ibid.*, chap. 10). L'intention aurait subsisté sans laisser de notes dans le fonds de Montpellier.

20. IHÉS, 2ILL9, p. 18.

21. IHÉS, 2ILL5, p. 1–10.

22. IHÉS, 1ILL31, p. 1 et 6.

L'écart reste une question ouverte : les mots-clés sont une interprétation, les datations de l'inventaire des fourchettes, et les *Dérivateurs* ne sont pas transcrits.

6.9. *Les noms cités*

Le registre des personnes nommées a été dressé par le modèle à la fin de septembre 2026, sur les cotes alors transcrites, et complété en octobre ; il relève des noms dans 47 cotes. Une personne y entre quand une lettre d'elle ou à elle, un texte d'elle ou une attribution de sa main (« *th. de Hodge* », « *d'après Deligne* ») la nomme, et non quand son nom désigne un objet (« groupe de Galois »). Il compte 67 personnes, dont 47 ne sont nommées que dans une cote. Les autres forment deux groupes : les classiques dont il se sert, noms de théorèmes et de conjectures, Hodge (six cotes), Lefschetz (quatre), Weil (trois), presque tous dans des cotes datées de 1958 à 1971 ; les interlocuteurs, Serre et Deligne (sept cotes chacun), Mumford (quatre), Verdier (trois), Illusie, Giraud, Quillen, Breen, Tate. Les jugements sont francs. Écrivant à Tate en mai 1966, il relève dans la cohomologie p-adique de Washnitzer et Monsky « *Deux grosses imperfections dans leur tapis* », qui tiennent selon lui « *à leur manque de familiarité avec les machines cohomologiques* » (6, lot 1, p. 18).

Le Mathematics Genealogy Project lui attribue dix-sept élèves [Mathematics Genealogy Project s.d.]. Les noms de quinze au moins se lisent dans les transcriptions (relevé par le nom de famille sur toutes les cotes). Les deux lignées les plus nombreuses sous lui, celles de Verdier et de Deligne (un peu plus de deux cents descendants chacune, selon ce recensement incomplet), sont aussi deux des noms qui reviennent le plus dans les notes. L'école est présente dans les brouillons des années 1960 et du début des années 1970, par des lettres, des résultats attribués et des thèses suivies.

Dans les cotes du registre dont la datation s'étend au-delà de 1978, quatre noms seulement apparaissent, hors d'une lettre administrative : Deligne, Breen, Schwarz et Bers. Il avait pourtant des interlocuteurs. La cote 145, au printemps 1981, définit un groupe fondamental « *à la Malgoire* » (145, lot 1, p. 16), et la cote 144 conserve une lettre de Deligne du 27 mars 1981 et une lettre non datée de Mazur. Selon Toën, la classification des cartes par le groupe cartographique vient d'un travail de DEA qu'il dirigeait, et il aurait soumis en 1978 à Deligne et à d'anciens élèves la question que Belyi résout peu après [Belyi 1979 ; Toën 2025, 50:58–52:00 et 1:04:38–1:06:00]. La *Longue Marche* fut exposée en 1980–1981, l'année où il la rédigeait (de janvier à juillet 1981), dans un séminaire dont Jean Malgoire était le seul auditeur assidu, et les pseudo-droites de 154 accompagnent une thèse à laquelle Grothendieck prit une large part [Malgoire 2017a, 28:45–31:02 et 38:51–39:30].

Le fonds a aussi ses éditeurs : Jean Malgoire pour la première partie de la *Longue Marche* [Grothendieck 1995], Georges Maltsiniotis pour *À la poursuite des champs* [Maltsiniotis 2022] et, avec Matthias Künzer et Jean Malgoire, pour les *Dérivateurs* [Künzer et al. 2025], Leila Schneps et Pierre Lochak pour l'*Esquisse* [Grothendieck 1997b], Pierre Colmez et Jean-Pierre Serre pour la correspondance [Colmez & Serre 2001]. D'autres ensembles du fonds se lisent comme des livres et restent inédits : la *Longue Marche* au-delà de ses trente-sept premiers paragraphes (les cotes 140-2 à 140-4 comptent 1 548 pages), *Vers une géométrie des formes* (156-1 à 156-8, juin et juillet 1986, section 6.5), les notes de la conférence de 1976 sur le complexe de De Rham à puissances divisées (n° 136), les *Teichmülleries* (n° 144) et la *Structure à l'infini des* $M_{g,\nu}$ (n° 147) ; à la BnF, la *Géométrie élémentaire schématique* de 1992 (section 7).

7. APRÈS MONTPELLIER : LES PAPIERS DE LA BNF

Les papiers des dernières années de Grothendieck sont entrés à la Bibliothèque nationale de France en 2023 sous la cote NAF 29093 : quarante-trois boîtes, de 1987 à 1999 [Bibliothèque nationale de France s.d.]. Les boîtes consultées sont numérisées, mais consultables seulement sur place. L'inventaire range presque tout le fonds parmi les *Réflexions sur la Vie et le Cosmos*, y compris le seul volume qu'il présente comme mathématique, la *Géométrie élémentaire schématique* (boîte 3), « *recueil de résultats mathématiques auxiliaires, en lien avec la structure de variété riemanno-lorentzienne* ». L'auteur a consulté ce volume. Il est entièrement mathématique et ne parle pas de physique, et les tables générales des *Réflexions* dressées par Grothendieck (boîte 39) ne le mentionnent pas. Ses 549 feuillets, écrits recto verso à la plume sur des feuilles blanches ordinaires, forment dix-huit sections datées par séance du 19 août au 1er octobre 1992, soit une douzaine de feuillets par jour : modules inversibles, formes bilinéaires et quadratiques, discriminants, quadriques relatives lisses, involutions projectives, groupes quadratiques sur une base S. Le texte est suivi, presque sans ratures, relu au feutre, et ses énoncés sont numérotés à trois niveaux comme dans EGA (proposition 15.1.17, f. 168v). La table annonce une dernière section, « *Groupes quadratiques et relations anharmoniques* », mais le texte s'interrompt au paragraphe 18.8, « *Dualités* » (f. 517v) ; des relations anharmoniques, il ne reste que des calculs parmi les « *Gribouillis* ». Les trente-deux autres feuillets de la boîte, qui en compte 581 selon la notice, sont des « *Gribouillis* », calculs raturés semblables aux brouillons de Montpellier ; il dit avoir « *pas mal gribouillé pour y voir clair* » (f. 453r).

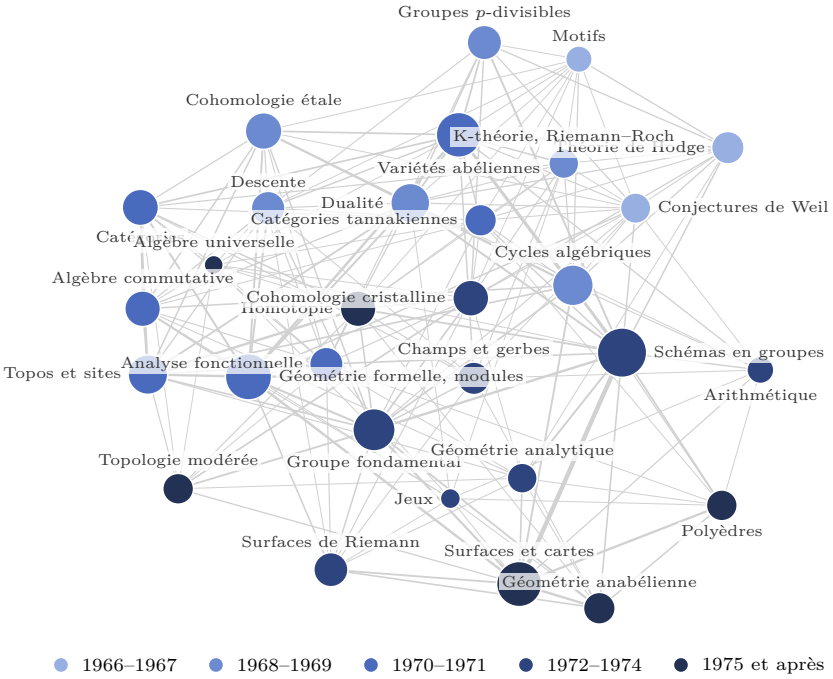


FIGURE 1. Carte des mathématiques du fonds : les trente sujets sous lesquels se rangent les mots-clés de 164 lectures modernisées (1831 des 3388 mots-clés sont rattachés). Deux sujets sont proches quand ils partagent des cotes, et reliés quand ils en partagent plus que ne le voudrait le hasard (force d'association au moins égale à 1) ; un disque plus grand, plus de cotes. La couleur donne la datation moyenne des cotes du sujet, calculée sur les milieux des fourchettes de l'inventaire : un ordre de grandeur, non une date. Les mots-clés sont une interprétation, et la disposition est calculée une fois, à graine fixe. D'après le registre des sujets (`src/content/math-map.json`), qui donne aussi la carte du site (onglet « Maps »).

Les sujets du volume sont ceux de deux paragraphes que le plan d'EGA IV de 1965 annonçait et qui n'ont jamais paru, « *24. Formes lisses, singularités quadratiques ordinaires* » et « *26. Résultant et discriminant* » (25, lot 7, p. 134). Grothendieck les avait en partie rédigés pour EGA V. Un tapuscrit conservé à l'IHÉS traite des formes quadratiques lisses sur une base quelconque : un discriminant « *corrigé* », moitié du discriminant en rang impair, est inversible si et seulement si la forme

est lisse, et les formes lisses de rang n correspondent aux torseurs sous le groupe orthogonal [23] ; des notes du même fonds définissent sur une base quelconque le résultant et le discriminant d'une forme de degré n [24]. Entre-temps, le sujet revient dans le fonds de Montpellier : la cote n° 77 (à partir de 1977) définit sur une base quelconque le demi-discriminant d'une forme quadratique de rang impair, inversible si et seulement si la forme est régulière, et la cote n° 84 (vers 1982–1986) traite des algèbres et des revêtements quadratiques sur une base quelconque, sans diviser par 2. Sans renvoi à aucun volume, le texte de 1992 reprend ces sujets dans la langue d'EGA, et Grothendieck écrit lui-même qu'il rédige « *un (très gros) chapitre des EGA* » (f. 378) ; à son entrée, la BnF le présentait comme « *prolongeant les travaux de l'auteur en géométrie algébrique* » [Bibliothèque nationale de France 2023]. Sept ans plus tôt, dans *Récoltes et semailles*, il n'en parlait plus qu'au passé, à propos d'une construction du schéma de Picard « *prévue pour un chapitre ultérieur des EGA (lequel n'a jamais vu le jour)* » [Grothendieck 2022, version en ligne du Grothendieck Circle, p. 1151]. Son titre reprend les trois termes de celui des *Éléments de géométrie algébrique*, et Grothendieck s'y étonne de n'avoir pas songé à un point de terminologie « *du temps des EGA et des SGA* » (f. 156v). Le texte se situe encore par rapport à l'œuvre imprimée : la fin des renvois après 1975 (section 6.7) ne vaut que pour Montpellier. Le cas rappelle celui du « *carnet perdu* » de Ramanujan, que George Andrews retrouva en 1976 parmi les papiers de G. N. Watson à la bibliothèque de Trinity College : des feuillets de la dernière année de sa vie, conservés dans un fonds et restés sans lecteur pendant un demi-siècle [Andrews 1979].

D'autres textes mathématiques suivent. La boîte 43 contient « *Trialité (vectorielle et projective)* », quatre-vingt-neuf feuillets rédigés comme un cours du 8 au 20 novembre 1995, sur le même papier et avec le même soin. Sa première phrase en donne la motivation, « *la décomposition abélienne canonique de l'espace physique* », identifié à l'espace projectif réel $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$. Ses quinze sections vont des ε-bases d'un k-module aux trialités vectorielles et projectives, à une axiomatique combinatoire de la trialité, aux bitrialités et à la trialité sur $\mathbf{F}_3$. La table de la dixième partie du *Problème du Mal*, qui reprend sa microphysique, associe la trialité aux « *champs* » (boîte 39, f. TM 31v). Mêlée de calculs d'intégrales et d'inégalités, cette table se lit comme celle d'un traité de physique : il semble refonder la physique sur ses propres structures mathématiques, ce que

23. IHÉS, FG_IL_4_EGA5_3_3, p. 1–18.

24. IHÉS, FG_IL_4_EGA5_2_3, p. 1–10.

seule la lecture d'*Esprit et Matière* (boîtes 14, 15 et 34) permettrait d'établir. Les chapitres consultés en octobre et novembre 2026 nuancent cette lecture. Le chapitre IV de la dixième partie, « *Le Champ est une trialité* » (boîte 34), met au net des calculs de physique sans renvoyer à la trialité de 1995 : le mot y désigne la triade de la gravitation, de l'électromagnétisme et du rayonnement. Le chapitre XIII, « *la formule la plus belle* », marque d'un trait bleu la loi du rayonnement de Planck (boîte 35, f. 887). Un feuillet de la boîte 43, « *Erreurs et aberrations* », dresse la liste de ce qu'il tient pour les erreurs de la physique établie, sur la conservation de l'énergie, l'émission des photons ou le vecteur de Poynting, et y range des idées de Maxwell. Un pont précis apparaît pourtant dans les chapitres sur la Lune (boîte 34) : le champ électromagnétique y est écrit $\Phi = E + iB$, et une forme quadratique y est définie par le produit extérieur, $Q_r\langle\Phi^2, \Psi^2\rangle = \Phi^2 \wedge \Psi^2$, avec le champ magnétique pour dual de l'électrique (f. 402). C'est l'algèbre des formes quadratiques et des produits extérieurs du volume de 1992, appliquée aux équations de Maxwell. Le chapitre III, presque tout en prose, pense un « *quadrillage spatial* », identifie longueur et durée par une analyse dimensionnelle, et se donne pour « *référence psychologique* » « *l'esprit Bourbaki* » (f. 236v). Les trois pochettes consultées de la boîte 14 (*Esprit et Matière*, sections A à C) vont dans le même sens. La section A, « *Maxwell II* », révise ses propres formules à la lumière de celles de Liénard et Wiechert, passe à la forme relativiste en formes différentielles, et se sert de la forme quadratique de Lorentz pour en tirer l'équation d'onde du potentiel, un calcul qu'il juge « *très, très joli* ». Elle définit enfin une propriété qu'il nomme « *ML globale* » par deux équations de conservation, et conclut par la décomposition d'un ouvert en un produit de trois facteurs. La section B, datée de la fin d'octobre 1993, pose une axiomatique de l'« *espace cosmique* » dans un cadre continu et riemannien, avec environ cinq pour cent de mathématiques. La section C, des feuillets préparatoires, calcule une courbure de Ricci et énonce l'existence et l'unicité d'une connexion sans torsion pour laquelle la métrique est parallèle. Ni la trialité de 1995, ni les lieux et les figures sans points de 1986, ni les pseudo-droites n'y paraissent. Une partie de la troisième pochette est écrite au dos d'une lettre postérieure à février 1996 : elle sort donc de la période que la notice donne à la boîte, 1992 et 1993. Le projet est ancien : dans la lettre de juillet 1986 à Yamashita, il écrivait déjà que l'espace-temps est sans doute fini et que le continu mathématique n'en est qu'une « convenient fiction », comme l'aurait dit Riemann [Scharlau s.d., chap. 22]. La même boîte contient des « *Notions de 'géographie combinatoire'* » (juin 1996), rédigées avec le même soin, sur des ensembles « *forestiers* » finis dont les éléments jouent le rôle de « *secteurs géographiques* » ; leur titre déplace celui des *Éléments* de la géométrie vers

une géographie. Le vocabulaire n'est pas nouveau. Dans *Vers une géométrie des formes*, l'objet qu'il axiomatise s'appelle une « *contrée* » dès la première page du chapitre IV (156-4, lot 1, p. 1), et plus tôt, dans les notes sur les groupoïdes de Teichmüller, les graphes dont les sommets portent le genre des morceaux sont des « *représentations géographiques* » (146, lot 7, p. 127). Les feuillets lus lors de la même consultation y montrent pourtant une autre notion. Les secteurs s'emboîtent selon une forêt dont les sommets minimaux sont des localités, villes et villages groupés en cantons, et chaque secteur a pour habitants la réunion disjointe de ceux des localités qu'il contient. Les mots de 1986 n'y figurent pas, du moins dans les feuillets lus. On y trouve aussi, parmi des calculs de mécanique et de thermodynamique, un exercice sur les séries, « *Décomposition 'entière' d'une fonction positive* ».

Le papier de calcul est réemployé comme à Montpellier (section 5.5) : beaucoup de ces feuillets portent l'en-tête d'une agence immobilière. Les « *Gribouillis I* » notent une « *Bitrialité projective* » le 3 février 1998 (boîte 40), parmi des textes suivis, datés au jour d'octobre 1997 à février 1998, qui étudient des parcours sur un damier et sur un cube, et les groupes symétriques qui agissent sur eux. On voit cette arithmétique sur le papier : au f. 498 de la boîte 34, il écrit $3^6-1=(3^3-1)(3^3+1)=26\cdot 28$, et le $28=3^3+1$ y rejoint la période lunaire. En 1999, il interroge encore Jean Malgoire sur la factorisation des nombres 3^n+1, forme qu'il prêtait à des grandeurs cosmiques comme le nombre des particules de l'univers [Scharlau s.d., chap. 14]. Les mathématiques continuent ainsi par épisodes jusqu'en 1999 au moins, à côté du projet physique et à son service.

La boîte 43 commence en août 1991, quand s'arrête le fonds de Montpellier. C'est l'année où il s'isola à Lasserre, après une décision « *longuement méditée* », en gardant « *un lien par correspondance avec quelques mathématiciens* » [Grothendieck 2025, p. 492]. Les notices des quarante-trois boîtes comptent 22 495 feuillets, dont 15 274 pour le *Problème du Mal* [Bibliothèque nationale de France s.d.], que le communiqué de 2023 arrondit à « *15 000 pages* », comptant en pages ce que la notice compte en feuillets [Bibliothèque nationale de France 2023]. Écrits recto verso, du moins ceux qui ont été consultés, ils s'accordent avec les « *au moins trente mille pages, si ce n'est plus* » qu'évoquait Alain Connes en 2019 [Serre & Connes 2019, 42:43 et 43:45 ; voir aussi Schneps 2026, 45:35]. C'est là qu'il faudrait chercher s'il est revenu aux motifs après 1991 ; leur absence dans les notes tardives vaut pour le corpus de Montpellier seulement.

8. TROIS ÉTUDES DE CAS

8.1. *Les lettres de 1974 : une thèse, un jury, un programme*

Deux lettres de 1974, conservées dans les cotes 103 et 134-1, sont les pièces les plus sûres du corpus : datées, localisées, très lisibles, et conservées en deux copies. La première, dactylographiée, « *Villecun le 23.6.1974* », est adressée à Deligne, Giraud et Verdier et signée « *Schurik* ». Il y rappelle que Hoàng Xuân Sính travaille depuis 1967 sur un sujet qu'il lui a proposé, la théorie de structure des Gr-catégories ; qu'il a reçu son manuscrit mis au net et envoyé un rapport aux autorités vietnamiennes ; et que celle-ci a demandé, « *avec mon accord* », à présenter ce travail comme thèse de doctorat et à la soutenir en France (103, lot 1, p. 16). Il demande aux trois destinataires de siéger au jury et envisage une soutenance à l'automne. La thèse fut soutenue en 1975 à l'université Paris VII [Hoàng Xuân Sính 1975].

La seconde lettre, de sa main, « *Lodève le 27.8.74* », à Deligne, transpose les résultats de la thèse dans le langage des champs. Pour deux faisceaux abéliens sur un topos, elle pose un triangle et une suite exacte dont le terme médian classe des champs de Picard non nécessairement stricts. Elle ne revendique rien et demande si ce triangle et cette suite exacte sont connus des « *compétences* », Quillen, Breen ou Illusie (103, lot 1, p. 11). Le mot « *compétences* » désigne les spécialistes ; l'*Esquisse* l'emploie au même sens dix ans plus tard, pour une question qu'il était « *presque gêné de la soumettre aux compétences en la matière* » [Grothendieck 1997b, § 3 ; passage relevé par Toën 2025, 1:04:30]. La copie de 134-1, sous une chemise « *Lettres Breen 75, 76* », porte en marge une note signée de Deligne qui la transmet à Breen, en lui disant qu'il n'a pas su répondre à la question posée. De cette thèse commencée au Vietnam et dirigée à distance, il tire un programme (champs de Picard non stricts, Gr-champs, 2-gerbes) que ses anciens élèves se transmettent. Les archivistes ont rangé ces pièces dans le groupe « *Autour de Pursuing stacks* » ; la filiation avec 1983 reste à démontrer sur les textes.

8.2. *La cote 27 : une rédaction abandonnée de SGA 3*

La cote 27 s'intitule « *SGA D [SGA 3]. Compléments XII à XVII* » pour les archivistes et « *Divers [pour] XII à XIV* » sur sa chemise. Elle contient cinq feuillets dactylographiés numérotés 6 à 10 et marqués au crayon « *[Co] Exp XIII* » : une Proposition 1.3 et sa démonstration, pour un groupe algébrique opérant sur un schéma V et un sous-schéma W, trois corollaires et une remarque qui définit des « *points W-réguliers* ». Le texte s'arrête au milieu d'une phrase (27, lot 1, p. 2–6). Ses corrections à l'encre, de la main de la dactylo, touchent les mathématiques : « *lisse*

sur k » devient « *génériquement réduit* », une hypothèse de normalité est ajoutée, une séparabilité précisée. Une comparaison faite par machine avec l'exposé XIII publié, « *Éléments réguliers des groupes algébriques et des algèbres de Lie* » [SGA 3 1970 ; Grothendieck 2008], et que l'auteur n'a pas refaite à la main, donne une piste. Le § 1 de l'exposé n'aurait que la situation générale (un groupe opérant sur V, un sous-schéma fermé W, le morphisme $\psi : X \to V$) et un lemme 1.1, dont les conditions sont celles que la Proposition 1.3 des feuillets tient du « *lemme 1.1* ». Le lemme 1.2, la Proposition 1.3, ses corollaires et les points W-réguliers n'y figureraient pas, et leurs énoncés ne reparaîtraient au § 2 que pour $V = G$ opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs et W un sous-groupe H (théorème 2.1, corollaires 2.2, 2.4 et 2.5). Si la comparaison se confirme, ces feuillets conservent une rédaction plus générale du § 1, abandonnée au profit du seul cas utile. Les pages 27 à 36, très raturées, esquissent une démonstration d'inégalités de semi-continuité que l'exposé X, 8.7, énonce sans preuve ; elles attendent l'avis d'un spécialiste.

8.3. *La cote 29 : SGA 1 en 1967*

La cote 29 contient une correspondance de 1967 avec Jacob Murre, dont les lettres des pages 2 à 11 n'ont aucun mot illisible, et qui montre SGA 1 encore ouvert quatre ans avant son impression (1971). Murre rédige pour le séminaire de 1960–1961 un exposé sur le groupe fondamental modéré ; le 29 mars 1967, il envoie son manuscrit et s'inquiète d'avoir retardé « *the publication date of your first volume* ». Grothendieck répond en énumérant des énoncés faux dans les notes qu'il lui avait données, et il en prend la responsabilité : les erreurs sont « *by my own fault* », et obligeront Murre à refondre tout l'exposé (29, lot 1, p. 7). Le 29 avril, il envoie une esquisse dactylographiée des « *données de ramification* » et un plan en six paragraphes ; en 1969, Murre lui soumet des notes sur les revêtements formels modérément ramifiés. L'exposé ne figure pas dans SGA 1 imprimé : l'avertissement de 1963 dit que les derniers exposés oraux, sur la ramification modérée, n'ont pas été rédigés [SGA 1 1971]. D'après une comparaison faite par machine, que l'auteur n'a pas refaite à la main, le volume de Grothendieck et Murre de 1971 suivrait l'ordre du plan de 1967 : revêtements de Kummer (§ 1), revêtements modérément ramifiés et théorème d'Abhyankar (§ 2), catégorie de ces revêtements [Grothendieck & Murre 1971] ; son introduction ne nommerait ni le séminaire de 1960–1961 ni cette correspondance. C'est une piste, à vérifier sur le volume.

9. DISCUSSION

Lire le fonds comme un corpus touche d'abord à la chronologie. Une part de celle qu'on admet pour les notes vient de l'inventaire, qui a surtout déduit, à partir du papier, des lettres et des voisinages ; les feuillets datés de sa main sont rares, tardifs et concentrés dans quelques cotes. Il en résulte une règle de méthode : écarter toute affirmation d'antériorité fondée sur une fourchette d'inventaire, et dire pour toute datation d'une cote si elle vient de l'inventaire, du feuillet ou d'une inférence.

Les années d'après 1970 se lisent aussi autrement. Le récit courant, qui s'appuie en grande partie sur *Récoltes et semailles*, en fait des années de retrait [Jackson 2004]. Les notes ne contredisent pas le retrait institutionnel. Elles montrent une production mathématique continue, menée sur plusieurs sujets à la fois et datée au jour dans ses périodes les plus intenses (l'hiver 1983–1984, juin et juillet 1986), et des échanges (Murre en 1967, Sính et Deligne en 1974, Breen en 1975, Bers en 1984) que les biographies mentionnent sans pouvoir les montrer ; celle de Winfried Scharlau ne connaît pour 1984–1988 que des notes de topologie esquissées, dont il juge très difficile, sinon impossible, de tirer un texte lisible [Scharlau s.d., chap. 15 et 22], alors que celles de juin et juillet 1986 comptent 691 pages, datées par séance. Ceux qui ont vu ces papiers disent de même que son activité mathématique s'est poursuivie après 1970 par périodes de plusieurs mois, sans publication [Schneps 2026, 44:13 ; Toën 2025, 12:19–16:10].

Il ne quitta les institutions que par étapes. Au Collège de France, il voulut remplacer la première partie du cours annoncé, sur les théories de Dieudonné des groupes de Barsotti–Tate (le fonds en conserve des notes, « *Groupe de Barsotti-Tate et cristaux (jusqu'en été 1969)* », n° 9), par « *Science et technologies dans la crise évolutionniste actuelle : allons-nous continuer la recherche scientifique ?* », que l'assemblée des professeurs refusa par trente-cinq voix contre neuf [Grothendieck 1972, 2:09:24–2:10:17 ; Serre & Connes 2019, 20:00–22:04] ; il fit le cours sur les groupes de Barsotti–Tate, qui n'avait plus que trois auditeurs le 26 janvier 1972 [Scharlau s.d., chap. 7]. Le lendemain, au CERN, il dit avoir abandonné toute recherche depuis un an ou un an et demi, sauf ce qu'exige sa subsistance [Grothendieck 1972, 5:28–5:54]. Les feuillets entourent ce témoignage : deux journées de travail datées de janvier et février 1970 (n° 28), des lettres de 1970–1971 sur la réédition des SGA (n° 37), et, d'avril à juillet 1973, des dizaines d'heures de cours sur les topos à Buffalo [McLarty 2018, 0:57–1:36 ; Grothendieck 1973c]. Selon Jean Malgoire, il avait quitté le monde mathématique et continuait à faire des mathématiques [Malgoire 2017a, 39:43]. Claude Lobry a soutenu que la rupture de 1970 vaut pour le

« grand monde » qu'il dit avoir quitté, et pas pour l'enseignement à Montpellier, les élèves et le petit séminaire qu'il y tenait encore dans les années 1980 [Lobry 2019]. Un cours de DEA de 1977–1978 à Montpellier part de ce que l'icosaèdre « *ne semble jamais avoir été étudié systématiquement du point de vue combinatoire* » (75, lot 2, p. 30). En 1984, il demanda à entrer au CNRS, avec l'*Esquisse d'un programme* pour dossier (c'est le titre de la n° 119 ; il le décrira à Illusie comme un programme de travail écrit à cette occasion) [25], en exigeant de ne pas avoir d'étudiants en thèse. Le même dossier garde un rapport d'activité plus ancien, dont il envoyait copie à Illusie dès le 29 mars 1983 et qui annonce la tour de Teichmüller (n° 119, pp. 141–142) [26] : la démarche semble avoir été engagée un an plus tôt. Selon *Les années cachées*, la candidature fut refusée, et le CNRS le rémunéra en le laissant à l'université de Montpellier, sans tâches d'enseignement [Grothendieck 2025, pp. 490–491] ; selon Scharlau, il obtint ce poste ou un poste voisin, après une intervention d'Alain Connes au comité, et le garda jusqu'à sa retraite en octobre 1988 [Scharlau s.d., chap. 15]. Serre se souvient que son entrée au CNRS déplut, Connes la date de 1984, et Serre ajoute qu'il ne voulait plus faire de mathématiques [Serre & Connes 2019, 20:40–21:05]. Laurent Lafforgue rapporte qu'après 1970 Grothendieck fut refusé au Collège de France, à Orsay et au CNRS ; des membres du jury lui ont dit que l'admission de 1983 avait été difficile à obtenir [Lafforgue 2019, 14:37–15:30]. Ces récits s'accordent sur un point : de 1984 à 1988, le CNRS le payait. En 1988, il refusa le prix Crafoord [Grothendieck 2025, p. 491]. *Le Monde* avait annoncé l'attribution le 17 avril, avant qu'il réponde ; il reçut le 19 la lettre de l'Académie royale de Suède et refusa le jour même, en adressant copie de sa réponse au journal. Une lettre ouverte du 24 avril, dont un exemplaire est parvenu à Illusie, répond aux félicitations qui avaient suivi l'annonce : aucun de ceux qui lui avaient écrit, dit-il, n'avait imaginé qu'il pût refuser, et il rattache ce refus à *Récoltes et semailles* [27]. La réponse ne parut dans *Le Monde* que le 4 mai.

Les lectures qui voient dans les années 1949–1991 une vision d'un seul tenant [Zalamea 2025] trouvent dans les notes une confirmation pour les objets et les programmes (section 6). Les notes de Montpellier datées d'après 1975 ne renvoient plus à l'œuvre publiée et ne parlent plus de motifs, ce que l'imprimé ne permet pas de voir ; mais leurs sujets et leurs datations d'inventaire peuvent suffire à l'expliquer (sections 6.7 et 6.8),

25. IHÉS, 1ILL44, p. 1.

26. IHÉS, 1ILL41, p. 4.

27. IHÉS, FG_IL_1_3_37, p. 1.

et les lettres de la même période ainsi que les papiers de la BnF (section 7) montrent que l'œuvre imprimée et les motifs restaient présents à son esprit.

Reste le rapport entre le souvenir et les notes. *Récoltes et semailles* est un témoignage, à lire avec ses sources. Longtemps diffusé sans être publié en français (une traduction japonaise en parut en trois volumes de 1989 à 1993 [Scharlau s.d., chap. 23]), il se lisait dans des exemplaires comme celui de la bibliothèque de l'IHÉS [Connes 2026, 33:00–34:40] ; Serre, consulté sur une édition, l'avait déconseillée par égard pour les personnes mises en cause [Serre & Connes 2019, 46:07]. À l'automne 1985, Grothendieck acceptait d'y ajouter de courts rectificatifs sur huit des points qu'Illusie lui opposait [28] ; en 1991, il écrivait avoir abandonné depuis deux ou trois ans l'intention de le publier [29]. Le fonds permet de confronter ce témoignage aux notes sur des points précis : ce qui revient, ce qui cesse, ce qui est daté et quand. Cette confrontation demande des transcriptions vérifiées et le reste du fonds.

Le 6 octobre 2026, OpenAI a rendu public un dépôt de 719 manuscrits produits par un modèle interne, dont plusieurs annoncent, sans relecture par des pairs, la démonstration d'énoncés issus du programme de Grothendieck ou qui portent son nom [OpenAI 2026a]. Cet article n'évalue pas ces annonces, mais le fonds donne des repères datés auxquels une démonstration confirmée devra être rapportée. Le 27 août 1965, la lettre à Serre énonce les conjectures standard, dont la conjecture B de positivité, de type Hodge (14, lot 3, p. 44 ; Colmez & Serre 2001). La même année, la cote 13, « *Groupe de Galois motivique* », demande si, sur une extension algébrique de $\mathbb{Q}$, le foncteur qui envoie un motif sur ses réalisations de de Rham et de Betti, avec l'isomorphisme de comparaison, est pleinement fidèle (13, lot 3, p. 47) ; c'est la forme de de Rham–Betti de ce qu'on appelle aujourd'hui la conjecture des périodes de Grothendieck [Bost & Charles 2016]. Le 5 février 1975, le post-scriptum d'une lettre à Breen expose le « yoga » selon lequel une n-catégorie en groupoïdes, à n-équivalence près, « *est essentiellement la même chose* » qu'un ensemble semi-simplicial pris à homotopie près dont on néglige les π_i pour $i \geqslant n+1$ (134-2, lot 3, p. 42). C'est une première forme de ce qu'on appelle l'hypothèse d'homotopie, qu'*À la poursuite des champs* reprend en 1983 pour des ∞-groupoïdes non stricts, et dont l'un des manuscrits d'OpenAI annonce une démonstration [OpenAI 2026b]. Dans la cote 149, une page

28. IHÉS, FG_IL_1_3_12, p. 2.

29. IHÉS, FG_IL_1_4_4, p. 2.

sans date conclut que « *Nos conjectures impliquent donc qu'il y a exactement deux sortes de telles sections* », celles des points rationnels et celles des points à l'infini (149, lot 4, p. 64) ; c'est la conjecture des sections, qu'on cite d'ordinaire d'après la lettre à Faltings de 1983 [Grothendieck 1997a]. Ces rapprochements n'attribuent rien : ils indiquent où ces énoncés apparaissent d'abord, comme questions, dans le fonds.

10. LIMITES

Toutes les transcriptions citées sont faites par machine. Toutes les citations que l'article tire du fonds de Montpellier ont été collationnées sur le fac-similé par l'auteur ; le reste de la transcription, qui sert au comptage et au repérage, ne l'est pas. Les vérifications ponctuelles notées dans les fichiers de transcription portent sur 135 lectures, dans 54 cotes, ainsi que sur 31 entrées du registre des lettres et cinquante-sept dates. Les passages mathématiques restent à faire relire par un spécialiste. Les pièces de l'IHÉS sont citées d'après une transcription non collationnée sur les numérisations ; elles ne comptent ni parmi les citations collationnées ni parmi ces 135 lectures. Les taux d'illisible et de lecture douteuse comptent les mots que la machine a déclaré ne pas lire, non ceux qu'elle a mal lus sans le signaler, et ils dépendent du modèle : les lectures douteuses vont d'environ 1,6 à 19 pour cent mots d'un modèle à l'autre. Les comparaisons avec l'imprimé ont été faites par machine et sont des pistes (section 8). Aucune image du fonds n'est reproduite, faute d'autorisation, et les citations sont brèves ; chacune renvoie au fac-similé que l'université publie.

Les lectures modernisées se trompent parfois ; la vérification formelle en a relevé plusieurs, ainsi que des erreurs sur les pages elles-mêmes, de celles que décrit la section 5.3, et l'annexe les détaille [Hua 2026b]. Le corpus, enfin, n'est qu'un échantillon : 164 cotes sur 178, sans les *Dérivateurs* ni l'essentiel d'*À la poursuite des champs*, et il s'arrête en 1991 (section 7).

11. CONCLUSION

Lues ensemble, les notes de travail de Grothendieck obligent d'abord à revoir leur propre chronologie : celle du fonds vient surtout des déductions de l'inventaire, et elle doit être vérifiée feuillet par feuillet. Une fois datées, elles montrent une manière de travailler qui garde ses recommencements et qui, dans les années 1980, date ses séances, sur des sujets dont certains durent trente ans quand d'autres s'arrêtent. Ces constats reposent sur une transcription faite par machine, dont l'auteur n'a vérifié que des lectures ponctuelles, et la vérification des passages cités reste la condition de leur publication. Le reste du fonds demande le travail d'historiens et

de mathématiciens, et les seconds y trouveront des questions qu'aucun texte imprimé n'a reprises et des énoncés restés sans démonstration ; la date incertaine des feuillets interdit d'en tirer une question d'antériorité.

Ce travail rejoint des questions posées sur d'autres archives. Roland Barthes a consacré ses deux derniers cours au Collège de France au passage de la notation, la note brève et le fragment, à la forme longue du roman [Barthes 2003] ; le fonds pose une question proche, puisque les notes et les brouillons y côtoient quelques formes longues, *À la poursuite des champs* en 1983 et les chapitres de 1986, écrites dans les années de *Récoltes et semailles*. Le fonds permet de confronter les cotes aux cours que Grothendieck donnait : à Buffalo en 1973, au DEA de Montpellier en 1977–1978 et au séminaire de 1980–1981 (sections 6.2, 6.9 et 9). Le projet *Bourbaki, nouvelles archives, nouvelles approches* (ANR, 2023–2027) numérise et catalogue les archives de Bourbaki utilisées à la section 5.6, en transcrit des rédactions, étudie la genèse des *Éléments de mathématique* et expérimente la reconnaissance automatique des formules [Archives Henri Poincaré & Institut des textes et manuscrits modernes 2023] : il traite, comme cet article, des archives de mathématiciens comme un corpus.

DÉCLARATION SUR L'USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les transcriptions et les lectures modernisées sur lesquelles repose cet article ont été produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d'Anthropic), sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; l'auteur a collationné sur les fac-similés toutes les citations que l'article tire du fonds de Montpellier, et n'a vérifié dans le reste de la transcription que des lectures ponctuelles, signalées dans les fichiers de transcription. Les mêmes modèles ont établi, sous la direction de l'auteur, les registres dont l'article est tiré ; chaque entrée renvoie au fichier et à la ligne qui la fondent. Le texte de l'article a été rédigé avec l'aide de ces modèles sous la direction de l'auteur, qui en a relu et corrigé le contenu et en assume l'entière responsabilité. Les preuves formelles de l'annexe [Hua 2026b] ont été écrites dans l'assistant de preuve Lean 4 par les mêmes modèles, sous la direction de l'auteur ; Lean vérifie mécaniquement leur correction, et les démonstrations rédigées de l'annexe en sont tirées.

SOURCES ET DONNÉES

Le fonds : Université de Montpellier, *Archives Grothendieck*, `https://grothendieck.umontpellier.fr/`. Les lettres de comparaison : Archives

de l'IHÉS, fonds Grothendieck–Illusie [Archives de l'IHÉS s.d.], séries 1ILL (lettres à Illusie, copies de lettres à Breen : 1ILL21, 1ILL23, 1ILL31, 1ILL34, 1ILL35, 1ILL41, 1ILL44), 2ILL (papiers de Grothendieck : 2ILL3, 2ILL5, 2ILL9), FG_IL_1 (correspondance avec Illusie, 1985–1991, et la lettre ouverte d'avril 1988 sur le prix Crafoord, FG_IL_1_3_37), FG_IL_4 et FG_IL_5 (écrits pour EGA et SGA, lettres à Dieudonné et à Verdier), citées par leur cote et la page de la numérisation ; elles ont été lues, sur le serveur de numérisations que l'Institut rend accessible en ligne, pour les comparaisons des sections 5.1, 6.3, 6.5 à 6.8, 7 et 9. Les registres, les preuves Lean (répertoire `lean/`), les transcriptions, les lectures modernisées et les sources de cet article sont dans le dépôt public `https://github.com/Commutator-IO/grothendieck-project`. Les transcriptions et les lectures modernisées y sont des documents de travail, sans valeur d'édition, pour lesquels l'auteur ne détient pas l'autorisation des ayants droit ; elles sont retirées à leur demande. Les lettres inédites, de Grothendieck ou à lui, sont citées par courts extraits, à des fins d'étude, au titre du droit de courte citation, et aucune n'est reproduite en entier. Sur le site du projet `https://grothendieck.commutator.io`, chaque référence de la forme « cote, lot, page » de cet article ouvre le fac-similé de Montpellier à la page citée, et aucune image du fonds n'y est conservée. Les passages des conférences et entretiens cités sont établis sur leurs sous-titres automatiques, et ceux qui restaient incertains ont été vérifiés à l'écoute.

RÉFÉRENCES

Archives de l'IHÉS

[s.d.] Fonds Grothendieck–Illusie Institut des hautes études scientifiques, Bures-sur-Yvette, numérisations en ligne, s.d. URL `https://repo-archives.ihes.fr/FONDS_GROTHENDIECK_ILLUSIE/` ; Consulté en octobre 2026.

Archives Henri Poincaré

[2026] Archives de l'association des collaborateurs de nicolas bourbaki Fonds numérisé, CNRS et Université de Lorraine, 2026 URL `https://archives-bourbaki.ahp-numerique.fr/` ; Consulté en octobre 2026.

Archives Henri Poincaré & Institut des textes et manuscrits modernes

[2023] BANANA. Bourbaki, nouvelles archives, nouvelles approches Projet ANR-23-CE27-0001, 2023–2027 ; page du projet consultée le 11 octobre 2026, 2023 URL `https://www.item.ens.fr/banana`.

ATIYAH (Michael F.)
[1957] Complex analytic connections in fibre bundles, *Transactions of the American Mathematical Society*, 85 (1957), p. 181–207.

GROTHENDIECK (Alexander)
[1960–1961] Techniques de construction en géométrie analytique, exposés I à X, dans *Séminaire Henri Cartan, 13 (1960–1961), Familles d'espaces complexes et fondements de la géométrie analytique*, 1960–1961 URL https://www.numdam.org/search?%22Grothendieck%2C%20Alexander%22-%22S%C3%A9minaire%20Henri%20Cartan%22-c ; Numdam.

BARTHES (Roland)
[2003] *La Préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (1978–1979 et 1979–1980)*, Traces écrites, Paris : Seuil et IMEC, 2003 ; texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger.

BELYI (Gennadii V.)
[1979] On Galois extensions of a maximal cyclotomic field, *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya*, 43 (1979), p. 267–276.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
[2023] Les manuscrits du mathématicien Alexandre Grothendieck, *Réflexions sur la Vie et le Cosmos*, *Le Problème du Mal*, entrent à la BnF Communiqué de presse, 29 septembre 2023, 2023 URL https://www.bnf.fr/sites/default/files/2023-09/CP_Entree_du_fonds_Grothendieck_bnf.pdf.
[s.d.] NAF 29093. Fonds Alexandre Grothendieck. Œuvres. 1987–1999, 43 boîtes. Département des Manuscrits, notice de l'inventaire *Archives et manuscrits*, s.d. URL https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc126317b ; Notice consultée en octobre 2026.

BOST (Jean-Benoît) & CHARLES (François)
[2016] Some remarks concerning the Grothendieck period conjecture, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 714 (2016), p. 175–208 doi : 10.1515/crelle-2014-0025.

CISINSKI (Denis-Charles)
[2006] *Les préfaisceaux comme modèles des types d'homotopie*, Astérisque, n°308, Paris : Société mathématique de France, 2006 doi : 10.24033/ast.715.
[2026] Réponse à la question 516223, « Equivalence of Cisinski's Proposition 4.3.2 (Astérisque 308) when $A = BG$ » MathOverflow, 21 octobre 2026, 2026 URL https://mathoverflow.net/q/516223.

COLMEZ (Pierre) & SERRE (Jean-Pierre), éds.
[2001] *Correspondance Grothendieck–Serre*, édité par Colmez (Pierre) & Serre (Jean-Pierre), Documents mathématiques, n° 2, Paris : Société mathématique de France, 2001.

Connes (Alain)
[2018] Un topo sur les topos Exposé, CultureMath, Département de mathématiques et applications de l'ENS, vidéo mise en ligne le 7 octobre 2018, 2018 URL https://www.youtube.com/watch?v=LFV4FpfdwEw.
[2026] L'héritage d'Alexandre Grothendieck Entretien avec Mathieu Rouault, *Grand Labo*, 3 mars 2026, vidéo, 2026 URL https://www.youtube.com/watch?v=0HRB5ceJGOQ.
Courcelle (Bruno)
[2020] Betweenness of partial orders, 2020 ; arXiv :2004.09777.
Cruz Morales (John Alexander)
[2021] The notion of space in Grothendieck : From schemes to a geometry of forms, 2021 ; arXiv :2105.08799.
[2024] The notion of space in Grothendieck, dans Sriraman (Bharath), éd., *Handbook of the History and Philosophy of Mathematical Practice*, Cham : Springer, 2024, p. 1865–1884 doi : 10.1007/978-3-031-40846-5_5.
Freyd (Peter)
[1964] *Abelian Categories. An Introduction to the Theory of Functors*, New York : Harper and Row, 1964.
Giraud (Jean)
[1964] Méthode de la descente, *Bulletin de la Société Mathématique de France, Mémoires*, (2) (1964).
[1971] *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, n°179, Berlin : Springer, 1971.
Grésillon (Almuth)
[1994] *Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes*, Écriture, Paris : Presses universitaires de France, 1994.
Grothendieck (Alexandre)
[1957] Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tôhoku Mathematical Journal*, 9 (1957), p. 119–221.
[1972] Allons-nous continuer la recherche scientifique ? Conférence suivie d'un débat, CERN, Genève, 27 janvier 1972, enregistrement, 1972 URL https://www.youtube.com/watch?v=ZW9JpZXwGXc.
[1973a] Algebraic geometry Cours, State University of New York at Buffalo, du 29 mai au 10 juillet 1973, enregistrement mis en ligne par l'Istituto Grothendieck, d'après Olivia Caramello [Caramello & Micheau 2026, 52:58–53:15] ; consulté en quatre vidéos sur la chaîne YouTube « Erwin Schulhoff », 1973 ; 1/4, https://www.youtube.com/watch?v=51wmmpHand0 ; 2/4, https://www.youtube.com/watch?v=thSz9ZHDK9o ; 3/4, https://www.youtube.com/watch?v=Oqhr-Gt66es ; 4/4, https://www.youtube.com/watch?v=vuys5SNs2eQ.
[1973b] Theory of algebraic groups Cours, State University of New York at Buffalo, du 4 juin au 11 juillet 1973, enregistrement mis en ligne par l'Istituto Grothendieck, d'après Olivia Caramello [Caramello &

Micheau 2026, 52:58–53:15] ; consulté en deux vidéos sur la chaîne YouTube « Erwin Schulhoff », 1973 ; 1/2, https://www.youtube.com/watch?v=_lTf_LOyvrU ; 2/2, https://www.youtube.com/watch?v=3ULFIl_2Wis.

[1973c] Topos theory Cours, State University of New York at Buffalo, du 4 avril au 12 juillet 1973, enregistrement mis en ligne par l'Istituto Grothendieck, d'après Olivia Caramello (« on a par ailleurs mis en ligne les audios des cours qu'il avait donnés à l'université de Buffalo » [Caramello & Micheau 2026, 52:58–53:15]) ; consulté en quatre vidéos sur la chaîne YouTube « Erwin Schulhoff », 1973 ; 1/4, https://www.youtube.com/watch?v=URU5jgTvjhU ; 2/4, https://www.youtube.com/watch?v=PqCQM3Pcl6Q ; 3/4, https://www.youtube.com/watch?v=4gynb9uTEE4 ; 4/4, https://www.youtube.com/watch?v=ORG14LNb5gE.

Caramello (Olivia) & Micheau (Fabrice)

[2026] Grothendieck, le génie des mathématiques (2/2) Entretien, Fabrice Micheau reçoit Olivia Caramello, vidéo mise en ligne le 16 janvier 2026, 2026 URL https://www.youtube.com/watch?v=we_aBtPwSI0.

Grothendieck (Alexandre)

[1995] *La Longue Marche à travers la théorie de Galois*, vol. 1, Montpellier : Université Montpellier II, 1995 ; Éd. Jean Malgoire.

[1997a] Brief an G. Faltings, dans Schneps (Leila) & Lochak (Pierre), éds., *Geometric Galois Actions 1*, London Mathematical Society Lecture Note Series, n°242, Cambridge : Cambridge University Press, 1997, p. 49–58.

[1997b] Esquisse d'un programme, dans Schneps (Leila) & Lochak (Pierre), éds., *Geometric Galois Actions 1*, London Mathematical Society Lecture Note Series, n°242, Cambridge : Cambridge University Press, 1997, p. 7–48.

[2008] Éléments réguliers des groupes algébriques et des algèbres de Lie SGA 3, exposé XIII, nouvelle édition par Philippe Gille et Patrick Polo, version du 1er décembre 2008, 2008 URL https://webusers.imj-prg.fr/~patrick.polo/SGA3/Expo13.pdf.

[2022] *Récoltes et semailles. Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien*, Tel, Paris : Gallimard, 2022 ; 2 vol.

[2025] *Les années cachées. Vie intérieure, créativité, connaissance scientifique, écologie radicale. Correspondance 1975–1989*, Paris : Odile Jacob, 2025 ; avec les commentaires de Christian Escriva et Odile Sallantin, préface d'Alain Connes et Patrick Gauthier-Lafaye.

[s.d.] Prenotes for EGA V Trad. anglaise de Piotr Blass et Joseph Blass, en ligne sur la page « Published texts » du Grothendieck Circle ; une partie révisée par Piotr Blass et Stan Klasa a paru dans l'*Ulam Quarterly*, s.d. URL https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/pubtexts.php ; Page consultée en

octobre 2026.

Grothendieck (Alexandre) & Dieudonné (Jean)

[1960–1967] Éléments de géométrie algébrique, I–IV, *Publications mathématiques de l'IHÉS*, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32 (1960–1967) URL `https://www.numdam.org/` ; Numérisation Numdam.

Grothendieck (Alexandre) & Murre (Jacob P.)

[1971] *The Tame Fundamental Group of a Formal Neighbourhood of a Divisor with Normal Crossings on a Scheme*, Lecture Notes in Mathematics, n°208, Berlin : Springer, 1971.

Hardy (Godfrey Harold), Littlewood (John Edensor) & Pólya (George)

[1934] *Inequalities*, Cambridge : Cambridge University Press, 1934.

Hersh (Reuben)

[1991] Mathematics has a front and a back, *Synthese*, 88(2) (1991), p. 127–133 doi : 10.1007/BF00567741.

Hoàng Xuân Sính

[1975] *Gr-catégories*, Thèse de doctorat d'État, Université Paris VII, 1975.

Hua (Michel)

[2026a] A machine reads Grothendieck's working notes : Transcribing and encoding mathematical manuscripts Prépublication, en préparation pour le *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2026 URL `https://grothendieck.commutator.io/article/grothendieck-jtei.pdf`.

[2026b] Énoncés des notes de travail de Grothendieck démontrés en Lean 4, et questions ouvertes Hexagon, 2611.00125v1, 2026 URL `https://hexagonmath.org/2611.00125v1`.

Jackson (Allyn)

[2004] Comme appelé du néant — As If Summoned from the Void : The life of Alexandre Grothendieck, *Notices of the American Mathematical Society*, 51(9 et 10) (2004), p. 1038–1056 et 1196–1212.

Krömer (Ralf)

[2006] La « machine de Grothendieck » se fonde-t-elle seulement sur des vocables métamathématiques ? Bourbaki et les catégories au cours des années cinquante, *Revue d'histoire des mathématiques*, 12(1) (2006), p. 119–162 doi : 10.24033/rhm.38.

[2007] *Tool and Object : A History and Philosophy of Category Theory*, Science Networks. Historical Studies, n° 32, Bâle : Birkhäuser, 2007.

Künzer (Matthias), Malgoire (Jean) & Maltsiniotis (Georges)

[2025] Alexandre Grothendieck, *Les Dérivateurs* Édition en ligne, 2025 URL `https://webusers.imj-prg.fr/~georges.maltsiniotis/groth/Derivateurs.html` ; Page mise à jour le 24 décembre 2025, consultée en octobre 2026.

Lobry (Claude)

[2019] Grothendieck : The myth of a break, *Newsletter of the European Mathematical Society*, 114 (2019), p. 18–27 doi : 10.4171/news/114/7.

LUBKIN (Saul)
[1960] Imbedding of abelian categories, *Transactions of the American Mathematical Society*, 97 (1960), p. 410–417.
MALGOIRE (Jean)
[2017a] Alexandre Grothendieck à Montpellier (1973–1991) Conférence, Académie des sciences et lettres de Montpellier, vidéo mise en ligne le 19 décembre 2017, 2017 URL `https://www.youtube.com/watch?v=13G9GtwlZ_A`.
[2017b] Feuillets Grothendieck en ligne Entretien filmé, Montpellier, 15 mai 2017, vidéo, 2017 URL `https://www.youtube.com/watch?v=nUxnNG21bJA`.
MALTSINIOTIS (Georges)
[2005] *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*, Astérisque, n°301, Paris : Société mathématique de France, 2005 doi : 10.24033/ast.689.
[2018] L'inspiration toposique de la théorie de l'homotopie de Grothendieck Conférence, séminaire « Lectures grothendieckiennes », École normale supérieure, Paris, vidéo mise en ligne le 14 octobre 2018, 2018 URL `https://www.youtube.com/watch?v=3bbo16Lhvng`.
MALTSINIOTIS (Georges), éd.
[2022] *Alexandre Grothendieck, À la poursuite des champs*, édité par Maltsiniotis (Georges), Documents mathématiques, vol. I, n° 20, Paris : Société mathématique de France, 2022 ; Tapuscrit de 1983 aussi sur arXiv (2021), `https://arxiv.org/abs/2111.01000`.
MATHEMATICS GENEALOGY PROJECT
[s.d.] Alexander Grothendieck Notice n° 31245 et descendance, s.d. URL `https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=31245` ; Consulté le 26 septembre 2026.
MCLARTY (Colin)
[2007] The rising sea : Grothendieck on simplicity and generality, dans Gray (Jeremy J.) & Parshall (Karen Hunger), éds., *Episodes in the History of Modern Algebra (1800–1950)*, History of Mathematics, n° 32, Providence : American Mathematical Society, 2007, p. 301–325.
[2018] Grothendieck's 1973 topos lectures Conférence, séminaire « Lectures grothendieckiennes », École normale supérieure, Paris, vidéo mise en ligne le 7 octobre 2018, 2018 URL `https://www.youtube.com/watch?v=5AR55ZsHmKI`.
[2025] Grothendieck did not believe in universes, he believed in topos and schemes, dans Panza et al. [2025], p. 265–276 doi : 10.1007/978-3-031-68934-5.
MITCHELL (Barry)
[1964] The full imbedding theorem, *American Journal of Mathematics*, 86 (1964), p. 619–637.

Nori (Madhav V.)
[1976] On the representations of the fundamental group, *Compositio Mathematica*, 33 (1976), p. 29–41.
[1982] The fundamental group-scheme, *Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Mathematical Sciences)*, 91(2) (1982), p. 73–122 doi : 10.1007/BF02967978.

OpenAI
[2026a] math. Mathematical manuscripts and supporting proof artifacts produced by an internal OpenAI model Dépôt GitHub, publié le 6 octobre 2026 (commit `adc7f12`), 2026 URL `https://github.com/openai/math` ; État consulté le 10 octobre 2026 (commit `fd4aeeb`, mise à jour du 7 octobre). Manuscrits non relus par des pairs, partiellement formalisés en Lean.
[2026b] The Grothendieck homotopy hypothesis via elementary expansions Prépublication datée du 24 septembre 2026, 26 p., dans le dépôt `openai/math` (dossier `preprints`). Non relue par des pairs, 2026 URL `https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Grothendieck-homotopy-hypothesis-via-elementary-expansions-September-24-2026/paper.pdf`.

Panza (Marco), Struppa (Daniele C.) & Szczeciniarz (Jean-Jacques), éds.
[2025] *The Mathematical and Philosophical Legacy of Alexander Grothendieck*, édité par Panza (Marco), Struppa (Daniele C.) & Szczeciniarz (Jean-Jacques), Chapman Mathematical Notes, Cham : Springer, 2025 doi : 10.1007/978-3-031-68934-5.

Pollard (John M.)
[1974] A generalisation of the theorem of Cauchy and Davenport, *Journal of the London Mathematical Society (2)*, 8 (1974).

Quillen (Daniel)
[2023] Research notebooks, 1968–2003 Clay Mathematics Institute, facsimilés en ligne, 2023 URL `https://www.claymath.org/online-resources/quillen-notebooks/` ; Consulté en octobre 2026.

Scharlau (Winfried)
[s.d.] Who is alexander grothendieck ? anarchy, mathematics, spirituality, solitude. a biography. part 3 : Spirituality Trad. de l'allemand par Melissa Schneps, Grothendieck Circle, en ligne, s.d. URL `https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/Spirituality/` ; Avant-propos daté de juillet 2010 ; un fichier par chapitre ; consulté en octobre 2026.

Schneps (Leila)
[2026] Grothendieck « influenceur » en mathématiques ? Conférence, Carte blanche, Institut Henri Poincaré, Paris, 15 janvier 2026, vidéo, 2026 URL `https://www.youtube.com/watch?v=S_-xI59mrtI`.

Serre (Jean-Pierre) & Connes (Alain)
[2019] À propos de la correspondance Grothendieck–Serre Dialogue, Fondation Hugot du Collège de France, vidéo mise en ligne le 23 janvier

2019, 2019 URL https://www.youtube.com/watch?v=pOv-ygSynRI.

SGA 1

[1971] *Revêtements étales et groupe fondamental*, Lecture Notes in Mathematics, n°224, Berlin : Springer, 1971 ; Alexandre Grothendieck (dir.).

SGA 3

[1970] *Schémas en groupes*, Lecture Notes in Mathematics, n°151–153, Berlin : Springer, 1970 ; Michel Demazure et Alexandre Grothendieck (dir.).

SGA 4

[1972–1973] *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, Lecture Notes in Mathematics, n°269, 270, 305, Berlin : Springer, 1972–1973 ; Michael Artin, Alexandre Grothendieck et Jean-Louis Verdier (dir.), 3 vol.

Singerman (David) & Strudwick (James)

[2020] The Farey maps modulo N, *Acta Mathematica Universitatis Comenianae*, 89 (2020), p. 39–52.

Toën (Bertrand)

[2025] Les mille et une pages mathématiques de Grothendieck Conférence, cycle « Un texte, une aventure mathématique », Société mathématique de France, Bibliothèque nationale de France, Paris, 22 janvier 2025, vidéo, 2025 URL https://www.youtube.com/watch?v=wpRGqHL6A3k.

Toën (Bertrand) & Malgoire (Jean)

[2014] Hommage à Alexandre Grothendieck Conférence, cycle « Agora des savoirs », Montpellier, 19 décembre 2014, vidéo, 2014 URL https://www.youtube.com/watch?v=yNgvvNx_P9w.

Université de Montpellier

[s.d.] Archives Grothendieck Inventaire et fac-similés en ligne, s.d. URL https://grothendieck.umontpellier.fr/ ; Consulté en octobre 2026.

van den Dries (Lou)

[1998] *Tame Topology and o-minimal Structures*, London Mathematical Society Lecture Note Series, n°248, Cambridge : Cambridge University Press, 1998.

Voisin (Christine) & Malgoire (Jean)

[1977] *Cartes cellulaires*, Cahiers mathématiques, n° 12, Montpellier : Université des sciences et techniques du Languedoc, U.E.R. de mathématiques, 1977.

Waas (Lukas), Woolf (Jon) & Yokura (Shoji)

[2024] On stratifications and poset-stratified spaces, 2024 ; arXiv :2407.17690.

Zalamea (Fernando)

[2024] Grothendieck : A short guide to his mathematical and philosophical

work (1949–1991), dans Sriraman (Bharath), éd., *Handbook of the History and Philosophy of Mathematical Practice*, Cham : Springer, 2024, p. 1257–1296 doi : 10.1007/978-3-031-40846-5_27.

[2025] Grothendieck's 40 main years (1949–1991) : A unitary vision through the TSK models (topos of sheaves over Kripke models), dans Panza et al. [2025], p. 1–43 doi : 10.1007/978-3-031-68934-5.

Cartier (Pierre)

[2001] A mad day's work : from Grothendieck to Connes and Kontsevich. the evolution of concepts of space and symmetry, *Bulletin of the American Mathematical Society*, 38(4) (2001), p. 389–408 doi : 10.1090/S0273-0979-01-00913-2.

Paumier (Anne-Sandrine)

[2015] Quel(s) lieu(x) pour quelle(s) géométrie(s) ? Autour des premières années de l'Institut des hautes études scientifiques Exposé au séminaire « Histoires de géométries », Fondation Maison des sciences de l'homme, 15 juin 2015, vidéo, 2015 URL `https://hal.campus-aar.fr/medihal-01991286v1`.

Parshall (Karen V. H.) & Beaulieu (Liliane)

[1993] Years ago. a Parisian café and ten proto-Bourbaki meetings (1934–1935), *The Mathematical Intelligencer*, 15(1) (1993), p. 27–35 doi : 10.1007/BF03025255.

Beaulieu (Liliane)

[1999] Bourbaki's art of memory, *Osiris*, 14 (1999), p. 219–251 doi : 10.1086/649309.

Corry (Leo)

[2004] *Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures*, Bâle : Birkhäuser, 2 édition, 2004 doi : 10.1007/978-3-0348-7917-0.

Lafforgue (Laurent)

[2019] Science et bienveillance Entretien avec Stéphane Dugowson et Anatole Khélif, IHÉS, 17 juillet 2019, vidéo Ideas in Science mise en ligne le 20 juillet 2019, 2019 URL `https://www.youtube.com/watch?v=dXoiy0AhBqE`.

Andrews (George E.)

[1979] An introduction to Ramanujan's "lost" notebook, *The American Mathematical Monthly*, 86(2) (1979), p. 89–108 doi : 10.1080/00029890.1979.11994743.

APPENDICE A. COTES CITÉES

Table 3 – Les cotes citées, avec leur titre et leur datation d'inventaire, reproduits tels quels (le titre sans la description matérielle qui le suit).

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
1	Analyse fonctionnelle	1953
2	Théorème de Riemann-Roch / RR [Riemann-Roch] Notes Antiques (antérieur[es à] 1958)	[1957]
6	Lettre Tate (mai 66) (Cristaux)	1966-[à partir de 1970]
7	Notes laïus novembre-décembre 1967 (Cristaux)	1966-1967
8	Cristaux (1970). Gribouillis et calculs divers	[vers 1967- vers 1971]
9	Groupe de Barsotti-Tate et cristaux (jusqu'en été 1969)	[vers 1969]
10	Catégories tensorielles	[à partir de 1958]
11	Formalisme des correspondances	[à partir de 1961]
13	Groupe de Galois motivique	1965
14	Théorie des cycles algébriques : conjectures de Hodge, Tate, Lefschetz, Weil	1965-[vers 1971]
15	Théorie arithmétique. Théorie de Galois des motifs (1965)	1965-[vers 1977]
16	Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard)	1966-1967
18	Motifs et théorie de Hodge	[à partir de 1969-vers 1972]
19	Topos	[à partir de 1958-1973]
21	[Chapitre] 0 III	[vers 1960-1967]
22	[EGA IV]. [Chapitre] 0 IV. Cohen, différentielles, algèbres formellement simples (Compléments)	1963-[vers 1967]
23	EGA IV. Compléments	1966-1968
24	[EGA V, traduction en anglais]	[à partir de 1967-1987]
25	Nouveau EGA V	[à partir de 1967-1987]
26	EGA VI. Plans, notations, problèmes ouverts	[après 1967]
27	SGA D [SGA 3]. Compléments XII à XVII	[vers 1962-1970]
28	[Groupes algébriques (SGA 3)]	[vers 1970]
29	Groupe fondamental [Autour de SGA 4 et SGA 7]	1959-1969
31	SGA A [SGA 4] (Résidus de rédaction)	[1963-1973]
36	SGA 7 (ma part)	[vers 1967-1973]
37	Rééditions SGA, EGA [SGA 4 à SGA 7, EGA I et EGA II]	1967-1971
42	Réseaux d'anneaux locaux	[années 1960-1970]
45	Groupes semi-simples	1961-[vers 1970]

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
47	Produit de convolution sur les VA [variétés abéliennes] et transformation de Fourier dans les VA [variétés abéliennes]	s.d.
48	Plan EGA VII	[à partir de 1967]
50	Sur bouquin Lang	[à partir de 1965]
54	Dualité en cohomologie des V. A [variétés abéliennes]	[à partir de 1971]
56	Lefschetz-Hodge - Vanishing cycles	1962
60	Fonctions L / Équation fonctionnelle des fonctions L (cas géométrique)	[à partir de 1962- à partir de 1971]
63	Formulaire courbes elliptiques	[à partir de 1964-vers 1970]
66	Problèmes	1964
67	Chirurgie des surfaces conformes	[à partir de 1977]-1984
71	Théorème de Jordan	[à partir de 1976]
75	Cours C4, DEA	1977-1978
79	2-polyèdres réguliers triangulés, et modules libres de rangs 2 sur les anneaux $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\Lambda = \mathbb{Z}$	[à partir de 1980]
80	Systèmes de pseudo-droites	[à partir de 1981]
81	Immersions du disque et de la circonférence	[à partir de 1981]
83	[Icosaèdres, bi-icosaèdres et algèbres d'Azumaya de rang 4]	1982-1986
90	KG (X)	[à partir de 1964]
101	Cohomologie locale	[à partir de 1967-1968]
103	Courrier [Correspondance sur la thèse de Sinh]	1974
105	[Champs (stacks) 2]	[à partir de 1982]
106	[Champs (stacks) 3]	[à partir de 1982]
107	Closed models [notes postérieures à PS ?]	[à partir de 1982]
108	Divers, liste questions	[à partir de 1973]
111	Tapis de Quillen [notes du 10/09/1968]	1968
113	Abelianization	[à partir de 1982]
114	Asphéricité	[1983]
115	« Correspondances » fonctorielles. Dualité des topos	[à partir de 1982]
116	Mapping-cône etc	[à partir de 1981]
117	Théories homotopiques	1983
118	Cohomology properties of maps in (Cat)	[à partir de 1983]
119	Esquisse d'un programme [dossier constitué en vue d'une candidature au CNRS (1984)]	1968-1991
120	Topologie modérée	[à partir de 1973-à partir de 1978]
121	Topologie modérée	1974
122	Point singulier isolé de la fibre	[vers 1968-1971]
134-1	Lettres Breen 75,76 [correspondance avec Larry Breen, Pierre Deligne et Daniel Quillen]	1974-1984

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
134-2	[Chapitre I : Take off (pages 1 à 65) et table des matières provisoire]	1975-[1983]
134-3	[Chapitre II (points 14 à 44, pages 1 à 88) : Reflections on homotopical algebra et Notes for Chapter II]	1983
134-4	[Chapitre III (pages 89 à 187) : Homotopy structures]	[1983]
134-5	[Chapitre IV (pages 188 à 319) : Asphericity structures]	[1983]
134-6	[Chapitre V (pages 320 à 442) : Homology and cohomology (abelianization of homotopy types)]	[1983]
134-7	[Chapitre VI (pages 443 à 554) : Schematization]	[1983]
134-8	[Chapitre VII (pages 555 à 593) : Linearization of homotopy types]	[1983]
135	Catégories [et Gr-catégories]	[vers 1974]
140-1	« Longue Marche » [brouillon]	[à partir de 1978-à partir de 1982]
140-2	La « Longue Marche » à travers la théorie de Galois… [pages 1 à 292, dont table des matières]	s.d.
140-3	Deuxième partie : variations sur l'équation des lacets [suite à La « Longue Marche » à travers la théorie de Galois…, pages 293 à 650, dont table des matières]	s.d.
140-4	[suite à La « Longue Marche » à travers la théorie de Galois…, pages 650 bis à 787, dont table des matières]	s.d.
141	Théorie de Kumer ? + note Alexandre (bi tenseur…)	[à partir de 1980]
144	[Suite autour de Teichmüller dont] Teichmülleries, 1981-1982	1981-1983
145	Printemps 81 (vieille rédaction)	1981
148	Teichmüller (1983)	1983
149	[Autour de La « Longue Marche » à travers la théorie de Galois, pages 1 à 67]	s.d.
150	Espaces stratifiés et voisinages côniques (ou : déploiement des espaces stratifiés)	1981-1982
151	Topos stratifié (1981)	[à partir de 1981-à partir de 1990]
154	[Système de pseudo-droites]	1983-1984
156-1	[Chapitre] I. Vers une géométrie des formes (topologiques)	1986
156-2	[Chapitre] II. Réalisations topologiques des réseaux	1986
156-3	[Chapitre] III. Réseaux via découpages	1986
156-4	[Chapitre] IV. Analysis situs (première mouture)	1986
156-5	[Chapitre] V. Algèbre des figures	1986

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
156-6	[Chapitre] VI. Analysis situs (deuxième mouture)	1986
156-7	[Chapitre] VII. Analysis situs (troisième mouture)	1986
156-8	[Chapitre] VIII. Analysis situs (quatrième mouture)	1986
156-9	[Chapitre] IX et IX bis. [Ateliers]	1986
157-1	Dérivateurs [chapitres I à IV, dont sommaire général]	s.d.
157-2	Dérivateurs [chapitres V à VIII]	1990
157-5	Dérivateurs [chapitres XVII à XIX, dont sommaires de chacun des chapitres]	s.d.
158	[Autour des Dérivateurs]	[vers 1990-1991]
160	Schémas [en] groupes	s.d.
161-1	Catégories	s.d.
161-2	Algèbre universelle [ou catégories]	[vers 1963-1973]
161-3	Topos	[vers 1963-1973]
161-4	Introduction à géométrie algébrique	[après 1961]
162-1	Papiers prêtés [liste de noms et de références documentaires]	[à partir de 1967]
162-5	Tapis de Quillen	1968-[à partir de 1970]

APPENDICE B. TROIS ÉNONCÉS VÉRIFIÉS EN LEAN

Les trois énoncés suivants sont cités au § 5.3. Les démonstrations sont celles du projet ; elles sont vérifiées en Lean 4 contre Mathlib, dans les fichiers indiqués du dépôt.

Le contre-exemple à EGA I 10.10.5 (cote 37, p. 92)

Soient k un corps, $B = k[X_0, X_1, \dots]$, $A_n = B[T]/(T^{n+1})$, $J_n = (X_0, X_1T, \dots, X_nT^n) \subset A_n$ et $M_n = A_n/J_n$.

Proposition B.1. *(i) L'idéal J_n demande exactement $n+1$ générateurs ; M_n est de présentation finie, et J_{n+1} s'envoie sur J_n. (ii) Pour tout anneau commutatif A et tous morphismes $A \to A_n$, il n'existe aucun A-module de présentation finie M tel que $A_n \otimes_A M \simeq M_n$ pour tout n. En particulier, sans hypothèse noethérienne, la condition b) d'EGA I 10.10.5 n'entraîne pas les conditions a) et c).*

Démonstration. (i) Soit $\varepsilon\colon A_n \to k$ le morphisme qui envoie les X_j et T sur 0. Pour $0 \leqslant i \leqslant n$, le coefficient λ_i du monôme X_iT^i est une forme k-linéaire sur J_n qui vérifie $\lambda_i(a \cdot X_\ell T^\ell) = \delta_{i\ell}\,\varepsilon(a)$. Si $g_1, \dots, g_m$ engendrent J_n, écrivons $X_iT^i = \sum_j a_{ij} g_j$ et $g_j = \sum_\ell b_{j\ell} X_\ell T^\ell$; en appliquant les λ_i, on obtient deux matrices $E = (\varepsilon(a_{ij}))$ de taille $(n+1) \times m$ et $L = (\varepsilon(b_{j\ell}))$

de taille $m \times (n+1)$ sur k, avec $EL = 1$; donc $n+1 \leqslant m$. Les $n+1$ monômes engendrent J_n, qui demande donc exactement $n+1$ générateurs. M_n est de présentation finie puisque A_n l'est sur lui-même et que J_n est de type fini, et l'image de $X_i T^i$ dans A_n envoie J_{n+1} sur J_n.

(ii) Soit $A^p \to A^q \to M \to 0$ une présentation. Le produit tensoriel étant exact à droite, $A_n^p \to A_n^q \to M_n \to 0$ est exacte. Par le lemme de Schanuel, appliqué à $M_n \simeq A_n/J_n$, l'idéal J_n est alors engendré par au plus $p+1$ éléments, pour tout n ; c'est faux dès que $n+1 > p+1$ d'après (i). □

La lettre affirme que les générateurs sont indépendants sur B dans J_n/TJ_n, ce qui est faux ($X_0 \cdot X_1 T \in TJ_n$) ; l'argument ci-dessus, qui passe par k, ne l'utilise pas. Ni la complétude de $A = B[[T]]$, ni la surjectivité de $A \to A_n$, ni la compatibilité des isomorphismes ne servent. Fichier `lean/Grothendieck/Folder37.lean`, théorèmes `Jn_spanRank`, `Mn_finitePresentation` et `no_finitePresentation_inducing`.

Le théorème des arrangements cruciaux (cote 80, p. 24)

Un arrangement de pseudo-droites est une famille finie de courbes fermées simples du plan projectif réel qui se coupent deux à deux en un seul point ; les droites en sont l'exemple. Ses *sommets* sont les points où se coupent au moins deux de ces courbes. Les pages 20 à 28 cherchent les arrangements « *cruciaux* » et nomment leurs types (80, lot 2, p. 22). Trois servent ici : II_5, cinq pseudo-droites en position générale, dont trois ne sont jamais concourantes ; III_6, le quadrangle complet, formé des six droites qui joignent quatre points dont trois ne sont jamais alignés, et qui a quatre points triples ; IV_7, un quadrilatère complet et ses trois diagonales. Le théorème de la page 24 affirme, en substance : s'il n'existe pas deux sommets tels que chaque pseudo-droite passe par l'un d'eux, et si l'arrangement ne contient pas de sous-arrangement du type II_5, il est du type III_6 ou IV_7.

Proposition B.2. *Dans le plan affine, soient* $A = (0,0)$, $B = (1,0)$, $C = (0,1)$ *et les six droites*

$$AB : y = 0, \qquad BC : x + y = 1, \qquad CA : x = 0,$$
$$a : y = 2x, \qquad b : y = 3x - 3, \qquad c : y = 5x + 1,$$

dont les trois dernières passent par A, B et C respectivement (figure 2). Cet arrangement a exactement trois points triples, A, B et C ; il n'existe pas deux sommets par l'un desquels passe chacune des six droites ; il ne contient pas de II_5 *; il n'est ni* III_6 *ni* IV_7*. Le théorème de la page 24 est donc faux tel qu'il est écrit.*

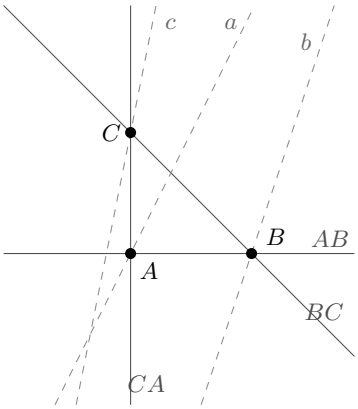


FIGURE 2. Le contre-exemple de la proposition B.2 : les côtés du triangle ABC (traits pleins) et une droite de plus par chaque sommet (tirets), a par A, b par B, c par C. Les seuls points triples sont A, B et C ; les autres sommets sont doubles, et plusieurs sont hors du cadre ou à l'infini.

Démonstration. Écrivons la droite $u_0x + u_1y + u_2z = 0$ du plan projectif comme le triplet (u_0, u_1, u_2) ; trois droites sont concourantes si et seulement si le déterminant de leurs triplets est nul. Les six triplets sont $(0,1,0)$, $(1,1,-1)$, $(1,0,0)$, $(2,-1,0)$, $(3,-1,-3)$ et $(5,-1,1)$. Des vingt triples de droites, trois seulement ont un déterminant nul, $\{AB, CA, a\}$, $\{AB, BC, b\}$ et $\{BC, CA, c\}$, qui concourent en A, B et C. Deux droites distinctes ne sont jamais proportionnelles, puisque chacune forme avec l'autre et une troisième un déterminant non nul. Un point triple porte trois droites, un point double deux, et deux points triples distincts ont en commun un côté du triangle : deux sommets portent au plus cinq droites, jamais six. Cinq droites parmi les six en omettent une. Si c'est un côté, disons BC, il reste AB, CA et a, qui concourent en A ; si c'est a, il reste AB, BC et b, qui concourent en B, et de même pour b et c. Enfin il y a trois points triples et non quatre, et six droites et non sept. □

Un arrangement de droites est un arrangement de pseudo-droites, et le contre-exemple vaut pour l'énoncé de la page tel qu'il est écrit. Il contient pourtant cinq droites, AB, CA, a, b et c, dont un seul triple est concourant, $\{AB, CA, a\}$: trois droites par un point et deux par un autre, sans la droite qui les joint. Une version du théorème qui exclurait aussi cette configuration n'est pas atteinte. Le contre-exemple est dû au projet ; ses assertions sont décidées par calcul sur les entiers dans le noyau de Lean. Fichier `lean/Grothendieck/Folder80.lean`, théorèmes

`six_concurrent`, `six_distinct`, `six_not_two_pencils`, `six_no_II5`, `six_not_III6` et `six_has_II32`. Les pseudo-droites en général n'y sont pas formalisées.

Produits finis sans asphéricité (cote 118, p. 35)

Pour une petite catégorie A, notons $\mathcal{W}_A$ la classe des morphismes $X \to Y$ de préfaisceaux sur A qui induisent une équivalence faible $A_{/X} \to A_{/Y}$. Les pages 33 et 34 établissent que A est totalement asphérique si et seulement si $\mathcal{W}_A$ est stable par produits finis et A asphérique (118, lot 2, p. 33). La page 35 demande si la stabilité par produits finis suffit, et répond « *Non* » : pour A un groupoïde, $\mathcal{W}_A$ est « *formé des seuls iso* » (118, lot 2, p. 35). L'édition prend le groupoïde connexe, $A = BG$ pour un groupe G non trivial ; la page ne le précise pas.

Cisinski range parmi des conditions équivalentes sur A [Cisinski 2006, proposition 4.3.2] la condition (g), stabilité de $\mathcal{W}_A$ par produits finis, et la condition (c) : pour tous préfaisceaux X et Y sur A, le foncteur canonique $A_{/X\times Y} \to A_{/X} \times A_{/Y}$ est une équivalence faible. Pour $A = BG$, les préfaisceaux sont les G-ensembles, et $A_{/X}$ est le groupoïde d'action $X//G$. Le modèle employé est tronqué en degré 1 : un foncteur de groupoïdes est une équivalence faible s'il induit une bijection sur les composantes connexes et des isomorphismes sur les groupes d'automorphismes ; un groupoïde est asphérique s'il est non vide, connexe et à groupes d'automorphismes triviaux. Un foncteur $X//G \to Y//H$ donné par un morphisme $\varphi\colon G \to H$ et une application f telle que $f(gx) = \varphi(g)f(x)$ est donc une équivalence faible s'il induit une bijection sur les orbites et, pour tout x, une bijection $\mathrm{Stab}(x) \to \mathrm{Stab}(f(x))$ par φ. Ces caractérisations sont classiques ; elles servent de définitions et ne sont pas démontrées en Lean.

Proposition B.3. *Soient G un groupe non trivial et $A = BG$. (i) $\mathcal{W}_A$ est formé des bijections équivariantes ; il est donc stable par produits finis, et même par produits quelconques, alors que A n'est pas asphérique. (ii) Dans le modèle tronqué, la condition (g) est satisfaite et la condition (c) ne l'est pas : (g) n'entraîne pas (c) pour $A = BG$. La condition (c) y vaut si et seulement si $G = 1$.*

Démonstration. (i) Soit $f \in \mathcal{W}_A$. Si $f(x) = f(x')$, la bijectivité sur les orbites donne h tel que $hx = x'$; alors $h \in \mathrm{Stab}(f(x)) = \mathrm{Stab}(x)$ et $x' = x$. Tout y s'écrit $gf(x) = f(gx)$, donc f est bijective. La réciproque est immédiate, et un produit de bijections est une bijection. Le groupe d'automorphismes de l'unique objet de A est $G \neq 1$, et A n'est pas asphérique.

(ii) La condition (g) est la stabilité établie en (i). Pour (c), prenons $X = Y = a$, le G-ensemble régulier G. Le foncteur canonique est $(G \times$

$G)//G \to G//G \times G//G$, l'identité sur les objets et $k \mapsto (k,k)$ sur les flèches. Dans le but, $G \times G$ agit librement et transitivement sur $G \times G$, qui forme une seule composante. Dans la source, k envoie (g,h) sur (kg,kh) et conserve $g^{-1}h$: il y a une composante par élément de G. Pour $s \neq 1$, les objets $(1,1)$ et $(1,s)$ sont dans une même composante du but et dans deux composantes de la source, et le foncteur n'est pas bijectif sur les composantes. Si $G = 1$, les orbites sont des points, les stabilisateurs sont triviaux et le foncteur canonique est l'identité. □

L'énoncé (i) est celui de la page ; l'énoncé (ii) est de l'édition, qui rapproche l'exemple de la proposition imprimée. Lean démontre l'un et l'autre dans le modèle tronqué ; le passage de ce modèle aux équivalences faibles des nerfs n'est pas formalisé. Interrogé sur MathOverflow, Cisinski a confirmé que l'implication (g) ⇒ (c) demande une hypothèse supplémentaire, par exemple que A soit déjà une catégorie test, et que la suite de l'ouvrage n'en dépend pas [Cisinski 2026]. La page de 1983 porte déjà cette réserve, puisque la stabilité par produits n'y donne l'asphéricité totale que jointe à l'asphéricité de A. Fichier `lean/Grothendieck/Folder118.lean` ; les théorèmes `isWeq_iff_bijective`, `isWeq_prod`, `isWeq_pi` et `answer_page_35` donnent (i), `g_not_imp_c`, avec les témoins `not_isWeqOver_regular` et `not_isWeqOver_point`, et `condition_c_iff_subsingleton` donnent (ii).